

数据通信与计算机网络

第二章 物理层

洪 伟

计算机网络体系结构

OSI 的七层协议体系结构



(a)

TCP/IP 的四层协议体系结构



(b)

五层协议的体系结构



(c)

2.1	物理层的基本概念
-----	----------

2.2	数据通信的基础知识
-----	-----------

2.3	物理层下面的传输媒体
-----	------------

2.4	信道复用技术
-----	--------

2.5	数字传输系统
-----	--------

2.6	宽带接入技术
-----	--------

2.1 物理层的基本概念

- 物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上**传输数据比特流**，而**不是**指具体的传输媒体。
- **作用**：尽可能**屏蔽**掉不同传输媒体和通信手段的差异。
- 用于物理层的协议也常称为物理层**规程** (procedure)。

物理层的主要任务

- 确定与传输媒体的**接口**的一些特性。4 个特性：
 - ◆ **机械特性**：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
 - ◆ **电气特性**：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
 - ◆ **功能特性**：指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。
 - ◆ **过程特性**：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

2.2

数据通信的 基础知识

2.2.1

数据通信系统的模型

2.2.2

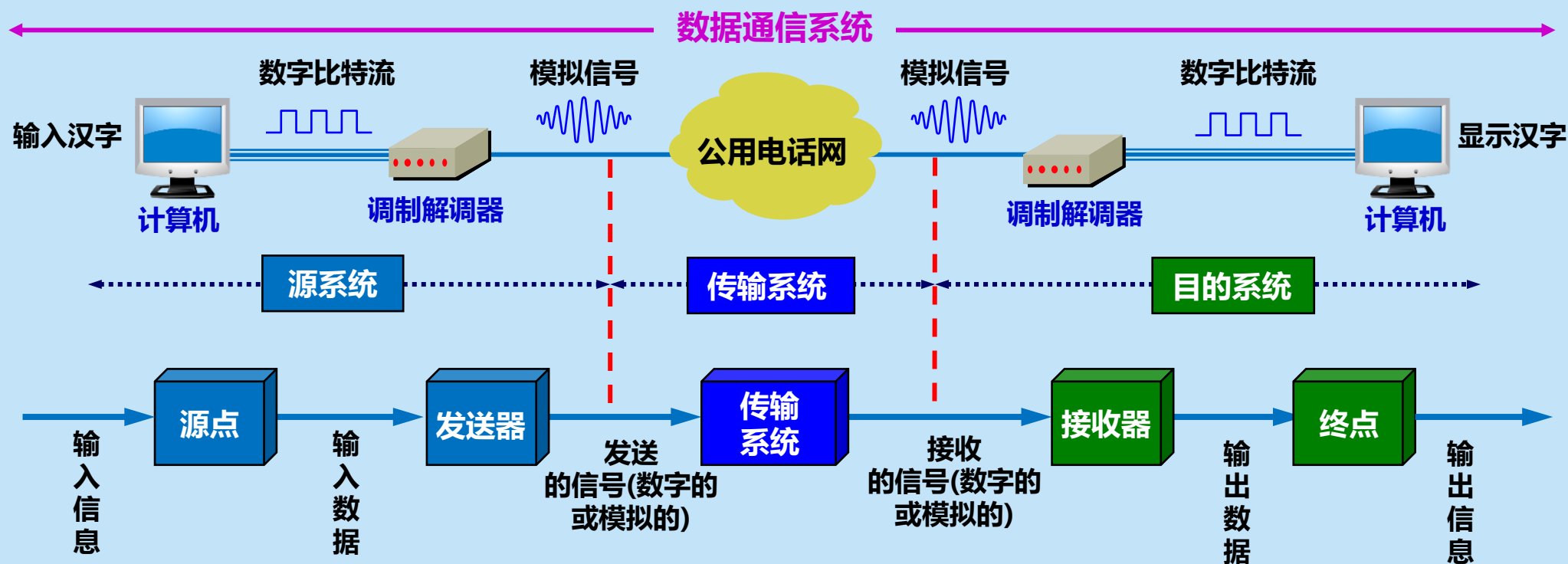
有关信道的几个基本概念

2.2.3

信道的极限容量

2.2.1 数据通信系统的模型

三大部分：**源系统**（或发送端、发送方）、**传输系统**（或传输网络）和**目的系统**（或接收端、接收方）。



常用术语



```
11001001  
00110011  
11010110  
11001110  
.....
```

- **消息(message)**: 如话音、文字、图像、视频等。
- **数据 (data)**: 运送消息的实体。有意义的符号序列。

常用术语

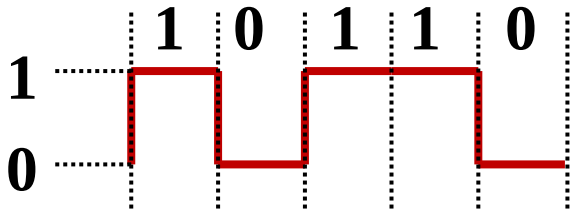


- **信号 (signal)**: 数据的电气的或电磁的表现。
 - ◆ **模拟信号 (analogous signal)**: 代表消息的参数的取值是**连续的**。
 - ◆ **数字信号 (digital signal)**: 代表消息的参数的取值是**离散的**。



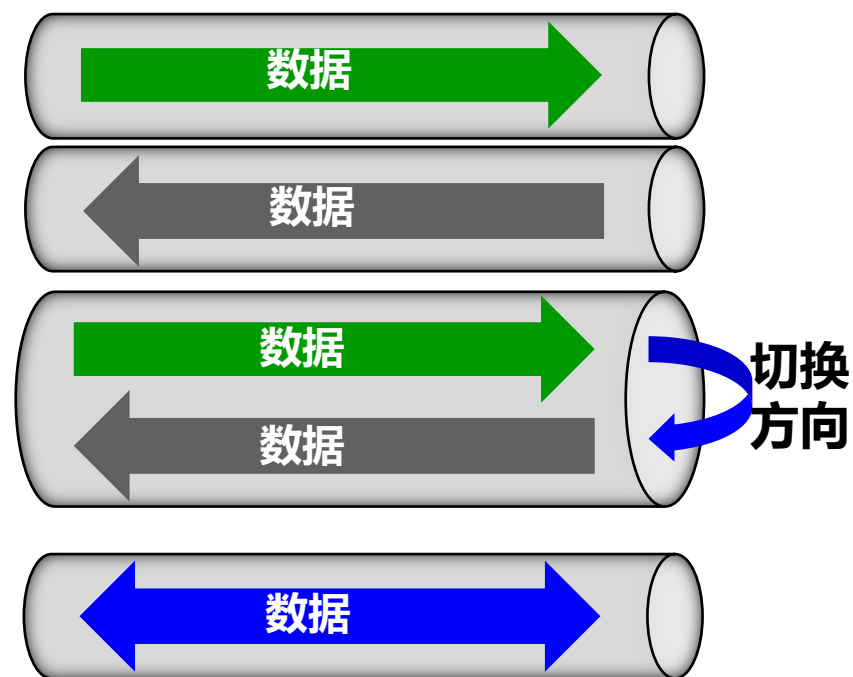
- **码元**: 在使用时间域 (简称为**时域**) 的波形表示数字信号时, 代表不同离散数值的基本波形。

- ◆ 使用**二进制编码**时, 只有两种不同的码元:
0 状态, 1 状态。



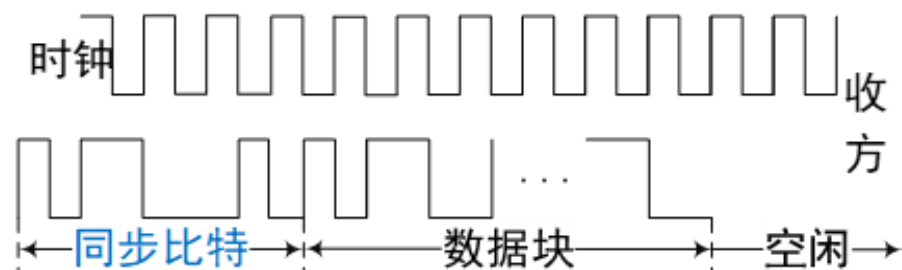
● 2.2.2 有关信道的几个基本概念

- **信道**：一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
- **单向通信（单工通信）**：只能有一个方向的通信，没有反方向的交互。
- **双向交替通信（半双工通信）**：通信的双方都可以发送信息，但双方**不能同时**发送（当然也就不能同时接收）。
- **双向同时通信（全双工通信）**：通信的双方可以**同时发送和接收**信息。

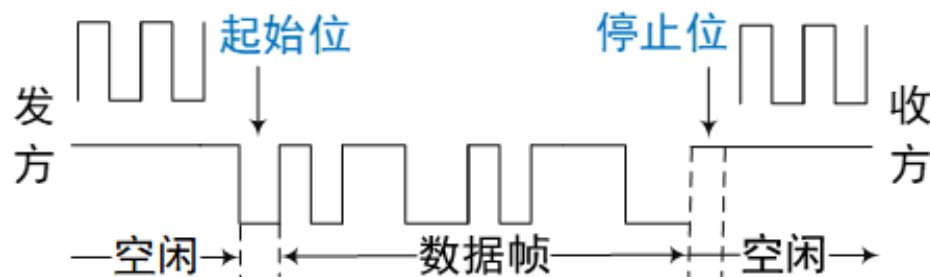


● 2.2.2 有关信道的几个基本概念

- **同步通信**：收、发双方使用严格一致的时钟来控制比特传输的开始和结束。

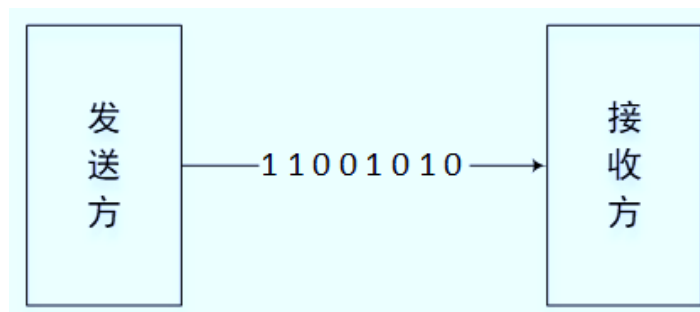


- **异步通信**：发方要按照预定的数据帧格式发送数据比特，帧的最开始和结束对应特别的开始标记位和结束标记位。

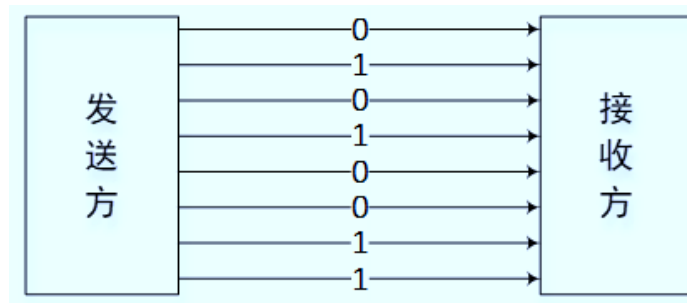


● 2.2.2 有关信道的几个基本概念

- **串行通信 (Serial)**：将表示信息的二进制数据按“位” (bit) 逐位从发方向收方传输。



- **并行通信 (Parallel)**：一次可传输N位 (传输宽度)，将表示信息的二进制数据按照“传输宽度”从发方向收方传输。



● 2.2.2 有关信道的几个基本概念

● 基带信号

- 来自信源的信号。
- 包含有较多的低频成分，甚至有直流成分。

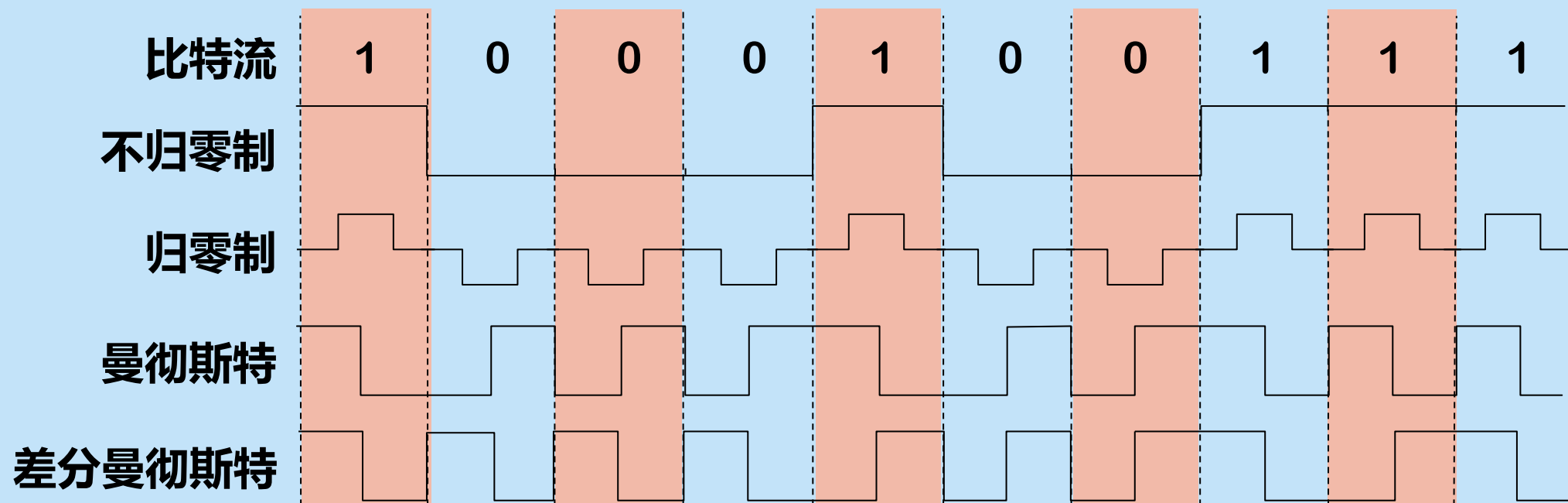
● 调制

- **基带调制**：仅对基带信号的波形进行变换，把数字信号转换为另一种形式的数字信号。把这种过程称为**编码 (coding)**。
- **带通调制**：使用载波 (carrier) 进行调制，把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换为模拟信号。经过载波调制后的信号称为**带通信号**（即仅在一段频率范围内能够通过信道）。

(1) 常用编码方式

- **不归零制**：正电平代表 1，负电平代表 0。
- **归零制**：正脉冲代表 1，负脉冲代表 0。
- **曼彻斯特编码**：位周期中心的向上跳变代表 0，位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反过来定义。
- **差分曼彻斯特编码**：在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0，而位开始边界没有跳变代表 1。

(1) 常用编码方式



数字信号常用的编码方式

(1) 常用编码方式

- 信号频率：

- ◆ 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码产生的信号频率比不归零制高。

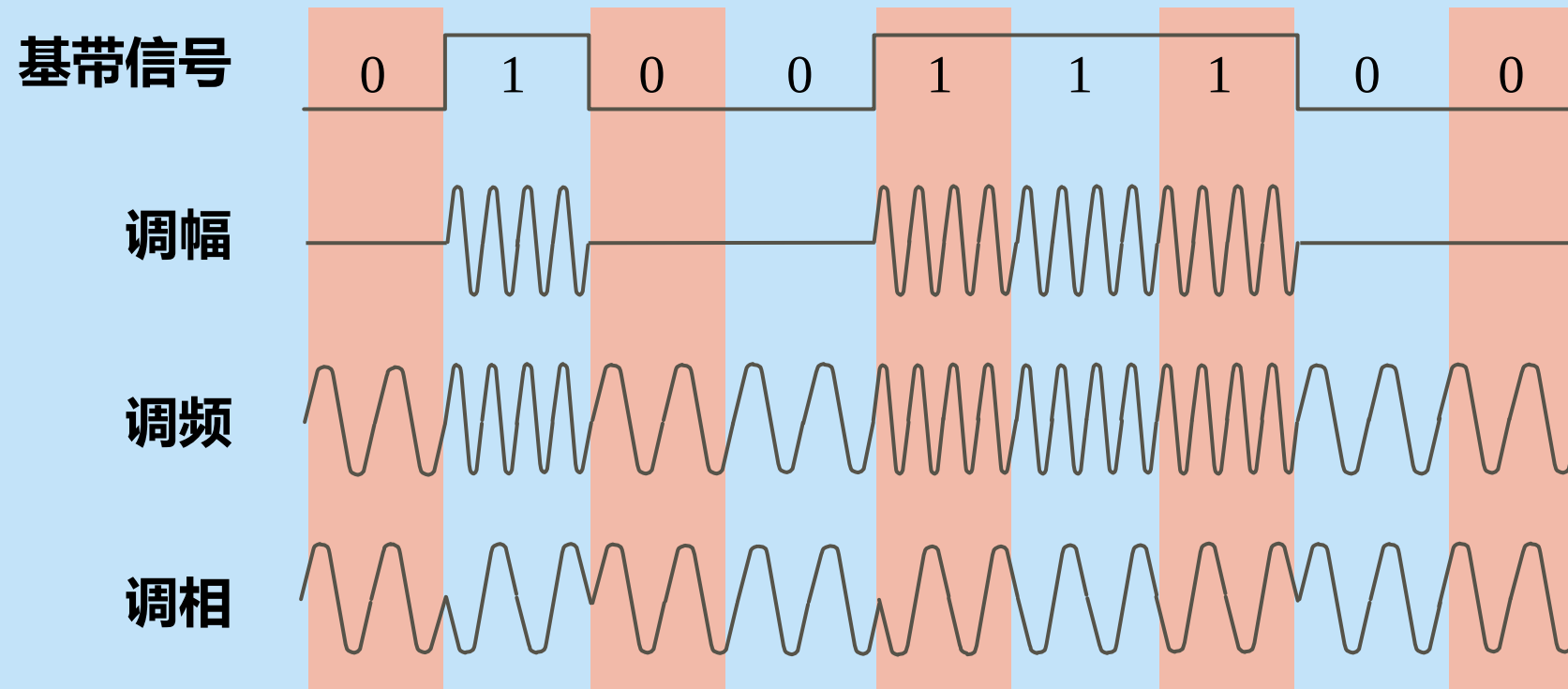
- 自同步能力：

- ◆ 不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率（这叫做没有自同步能力）。
- ◆ 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码具有自同步能力。

(2) 基本的带通调制方法

- 基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。
- 必须对基带信号进行**调制** (modulation)。
- 最基本的调制方法有以下几种：
 1. **调幅(AM)**：载波的振幅随基带数字信号而变化。
 2. **调频(FM)**：载波的频率随基带数字信号而变化。
 3. **调相(PM)**：载波的初始相位随基带数字信号而变化。

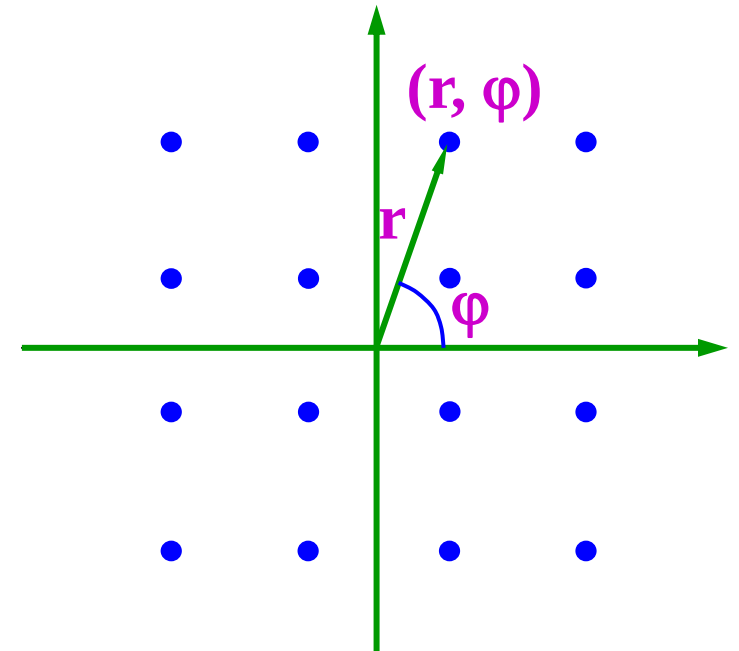
(2) 基本的带通调制方法



最基本的三种调制方法

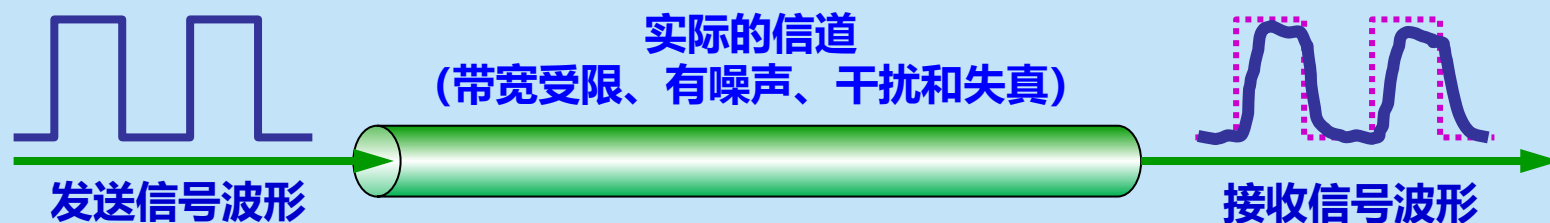
正交振幅调制 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

- 一种多元制的振幅相位混合调制方法，以达到更高的信息传输速率。
- 例如：
 - ◆ 可供选择的相位有 12 种，而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。总共有 16 种组合，即 16 个码元。
 - ◆ 由于 4 bit 编码共有 16 种不同的组合，因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。数据传输率可提高 4 倍。

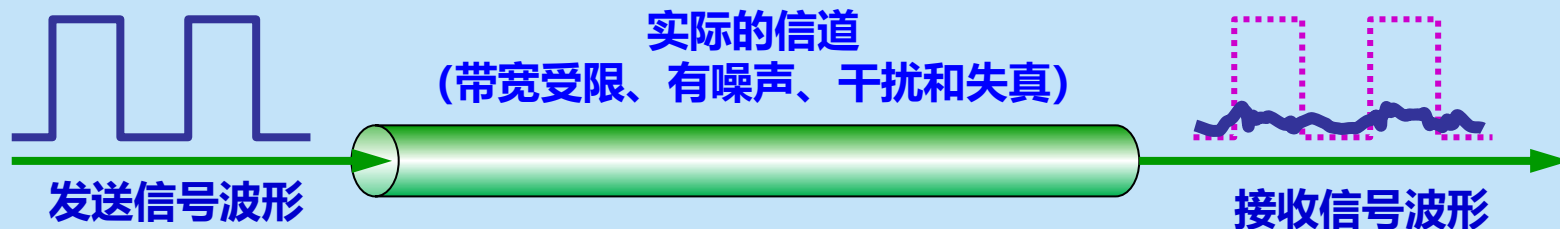


2.2.3 信道的极限容量

有失真，但可识别



失真大，无法识别



数字信号通过实际的信道

● 2.2.3 信道的极限容量

- 任何实际的信道都**不是理想的**，都**不可能**以任意高的速率进行传送。
- 码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，或噪声干扰越大，或传输媒体质量越差，在接收端的波形的**失真就越严重**。
- 限制码元在信道上的传输速率的**两个因素**：
 - 信道能够通过的频率范围。
 - 信噪比。

(1) 信道能够通过频率范围

- 具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道。
- **码间串扰**：接收端收到的信号波形**失去了**码元之间的清晰界限。

奈氏准则： 码元传输的最高速率 = $2W$ (码元/秒)

在带宽为 W (Hz) 的低通信道中，若不考虑噪声影响，则码元传输的最高速率是 $2W$ (码元/秒)。传输速率超过此上限，就会出现严重的码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为**不可能**。

(2) 信噪比

- **信噪比**就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为 S/N ，并用分贝 (dB) 作为度量单位。即：

$$\text{信噪比(dB)} = 10 \log_{10}(S/N) \text{ (dB)}$$

- 例如：当 $S/N=10$ 时，信噪比为10dB，而当 $S/N=1000$ 时，信噪比为30dB。

香农公式

- 信道的**极限**信息传输速率 C 可表达为:

$$C = W \log_2(1 + S/N) \text{ (bit/s)}$$

其中:

W 信道的带宽 (Hz);

S 为信道内所传信号的平均功率;

N 为信道内部的高斯噪声功率。

- 信道的带宽或信道中的信噪比越大, 则信息的极限传输速率就越高。
- 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率, 就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。

提高信息的传输速率的方法

- **方法：**用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。

例：

基带信号 $M = 101011000110111010.....$ -----> 1 bit/码元

将信号中的每 3 个比特编为 1 组：

101 011 000 110 111 010

$M1 = \varphi_5 \ \varphi_3 \ \varphi_0 \ \varphi_6 \ \varphi_7 \ \varphi_2$ -----> 3 bit/码元

若以同样的速率发送码元，则同样时间所传送的信息量就提高到了 3 倍。

注意：奈氏准则和香农公式的意义不同

- **奈氏准则：**激励工程人员不断探索更加先进的编码技术，使每一个码元携带更多比特的信息量。
- **香农公式：**告诫工程人员，在实际有噪声的信道上，不论采用多么复杂的编码技术，都不可能突破信息传输速率的绝对极限。

2.3

物理层下面的传输媒体

2.3.1

导引型传输媒体

2.3.2

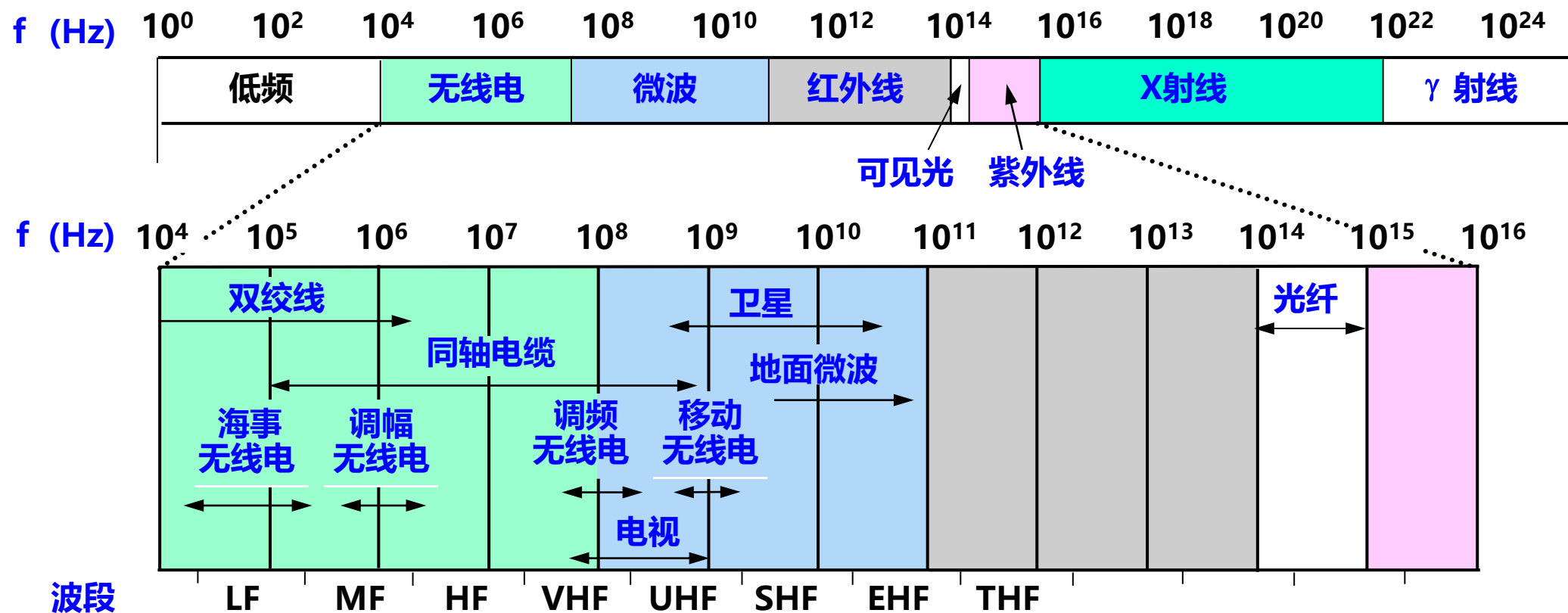
非导引型传输媒体

2.3 物理层下面的传输媒体

- 传输媒体是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。
- 两大类：
 - ◆ 导引型传输媒体：电磁波被导引沿着固体媒体（铜线或光纤）传播。
 - ◆ 非导引型传输媒体：指自由空间。非导引型传输媒体中电磁波的传输常称为无线传输。

2.3 物理层下面的传输媒体

电信领域使用的电磁波的**频谱**:



2.3.1 导引型传输媒体

1. 双绞线

- 最古老但又最常用的传输媒体。
- 把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起，然后用规则的方法**绞合** (twist) 起来就构成了双绞线。
- **绞合度越高，可用的数据传输率越高。**
- 2 大类：
 - 无屏蔽双绞线 UTP。
 - 屏蔽双绞线 STP。

3 类线



5 类线

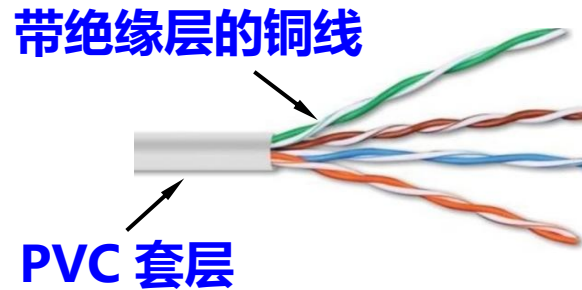


不同的绞合度的双绞线

1. 双绞线

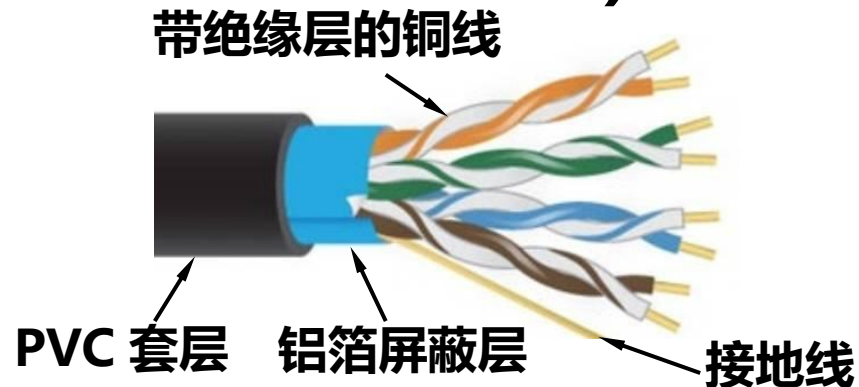
- **无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair) :**

- ◆ 无屏蔽层。
- ◆ 价格较便宜。



- **屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair):**

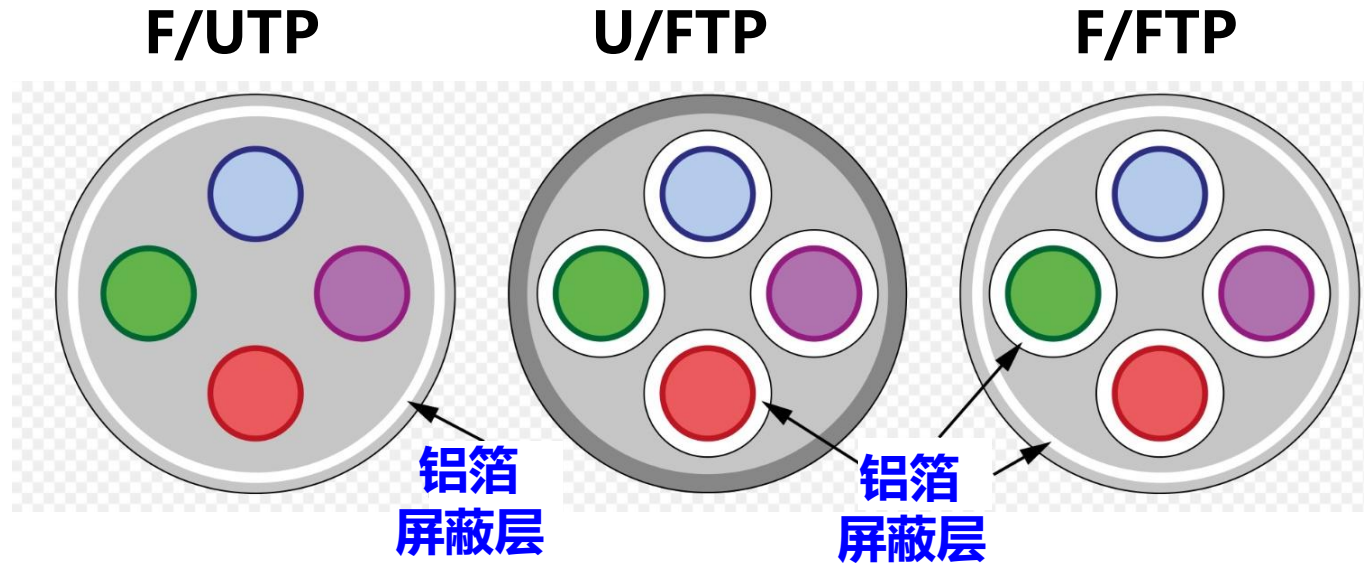
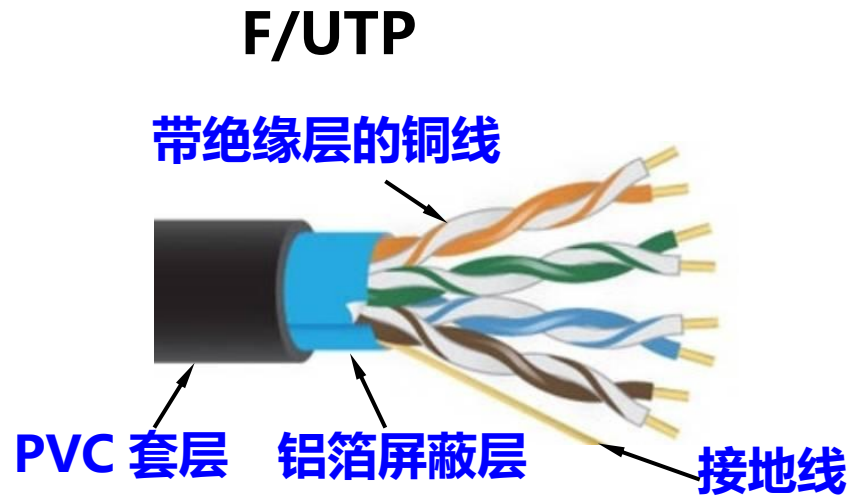
- ◆ 带屏蔽层。
- ◆ 都必须有接地线。



屏蔽双绞线 STP

- **x/UTP：对整条双绞线电缆进行屏蔽。**
 - ◆ **F/UTP (F=Foiled)：表明采用铝箔屏蔽层。**
 - ◆ **S/UTP (S=braid Screen)：表明采用金属编织层进行屏蔽。**
 - ◆ **SF/UTP：表明在铝箔屏蔽层外面再加上金属编织层的屏蔽。**
 - ◆ **FTP 或 U/FTP：把电缆中的每一对双绞线都加上铝箔屏蔽层。U表明对整条电缆不另增加屏蔽层**
 - ◆ **F/FTP：在 FTP 基础上对整条电缆再加上铝箔屏蔽层。**
 - ◆ **S/FTP：在 FTP 基础上对整条电缆再加上金属编织层的屏蔽。**

屏蔽双绞线 STP



在抗干扰能力上，U/FTP 比 F/UTP 好，而 F/FTP 则是最好的。

双绞线标准 EIA/TIA-568

常用绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带 宽	线 缆 特 点	典 型 应 用
3	16 MHz	2 对, 4 芯双绞线	模拟电话; 传统以太网 (10 Mbit/s)
5	100 MHz	8芯双绞线, 与 3 类相比增加了绞合度	传输速率 100 Mbit/s (距离 100 m)
5E(超5类)	125 MHz	与 5 类相比衰减更小	传输速率 1 Gbit/s (距离 100 m)
6	250 MHz	改善了串扰等性能, 可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离 35 ~ 55 m)
6A	500 MHz	改善了串扰等性能, 可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离100 m)
7	600 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率超过 10 Gbit/s, 距离 100 m
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s, 距离 30 m

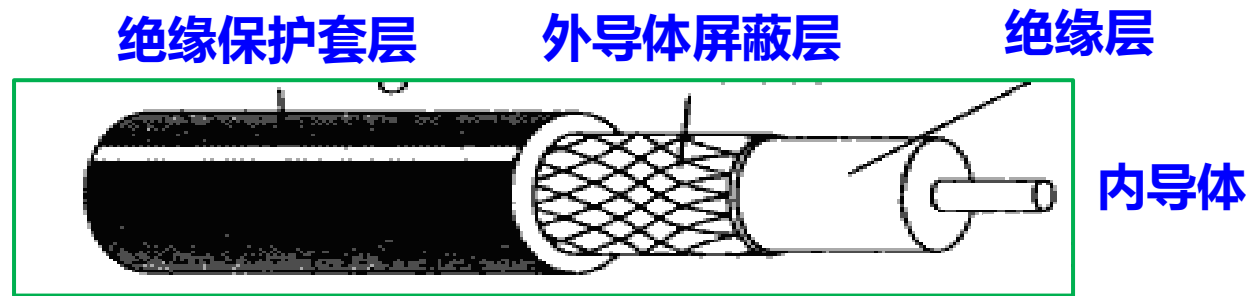
双绞线标准 EIA/TIA-568

常用绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带 宽	线 缆 特 点	典 型 应 用
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话；传统以太网 (10 Mbit/s)
5	● 无论是哪种类别的双绞线，衰减都随频率的升高而增大。 ● 双绞线的最高速率还与数字信号的编码方法有很大的关系。		
5E(超5类)			
6	250 MHz	改善了串扰等性能，可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离 35 ~ 55 m)
6A	500 MHz	改善了串扰等性能，可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离100 m)
7	600 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率超过 10 Gbit/s，距离 100 m
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s，距离 30 m

2. 同轴电缆

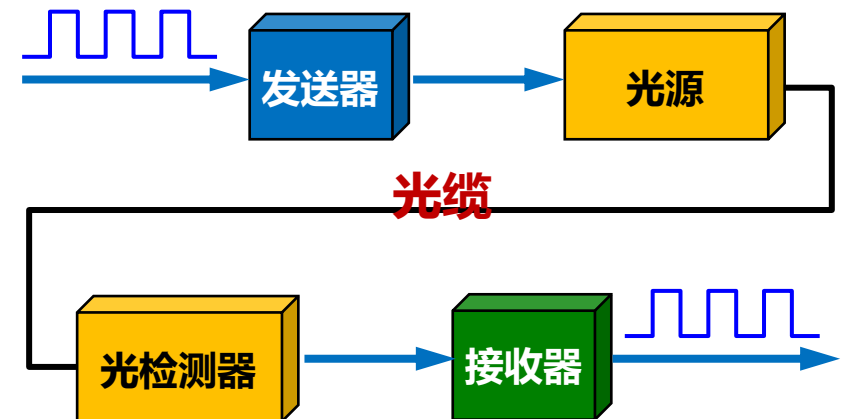
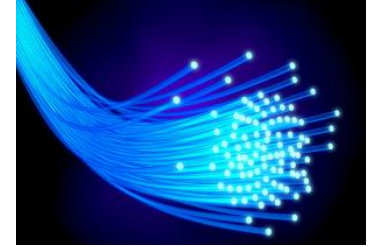
- 由内导体铜质芯线（单股实心线或多股绞合线）、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层（也可以是单股的）以及保护塑料外层所组成。



- 具有很好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据。

3. 光缆

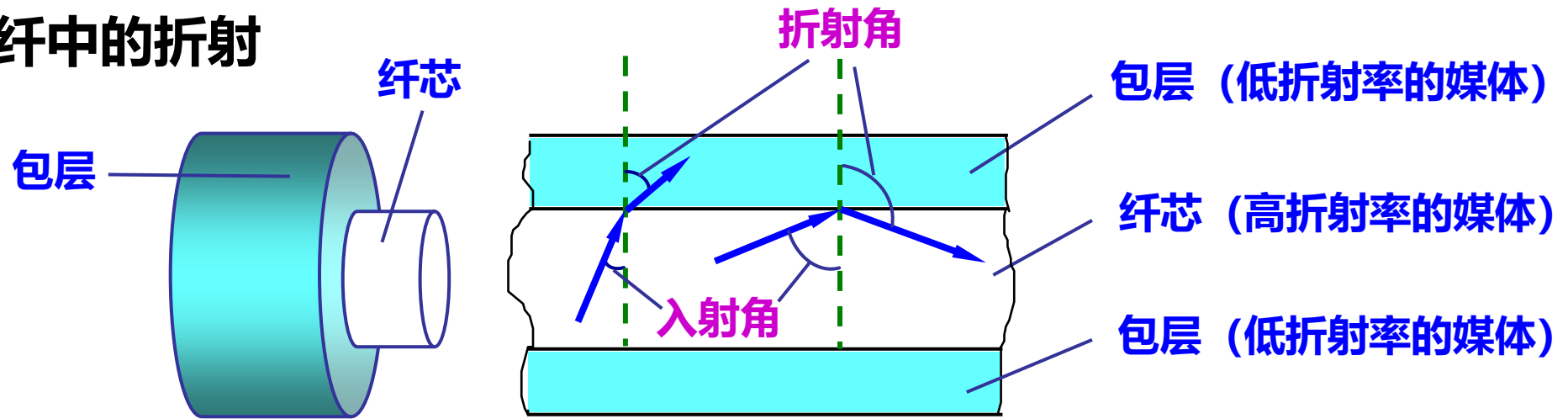
- 光纤是光纤通信的传输媒体。通过传递光脉冲来进行通信。
- 其传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。
- **发送端：**要有**光源**，在电脉冲的作用下能产生出光脉冲。
 - ◆光源：发光二极管，半导体激光器等。
- **接收端：**要有**光检测器**，利用光电二极管做成，在检测到光脉冲时还原出电脉冲。



基本的光纤通信系统

光波在纤芯中的传播

光线在光纤中的折射

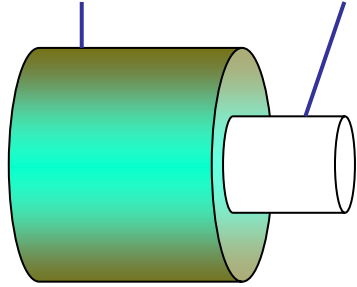


光纤通常由非常透明的石英玻璃拉成细丝，主要由**纤芯**和**包层**构成双层通信圆柱体。当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时，其折射角将大于入射角。如果入射角足够大，就会出现**全反射**，光也就沿着光纤传输下去。

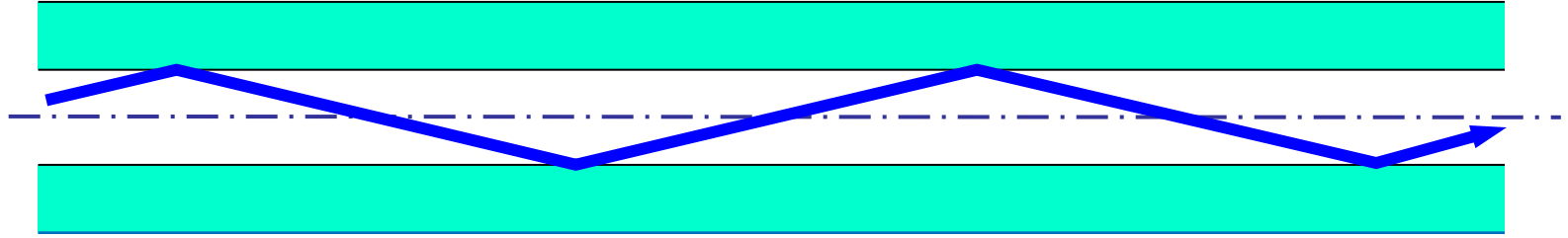
光波在纤芯中的传播

低折射率
(包层)

高折射率
(纤芯)



光波在纤芯中的传播



光线在纤芯中传输的方式是不断地**全反射**

多模光纤与单模光纤

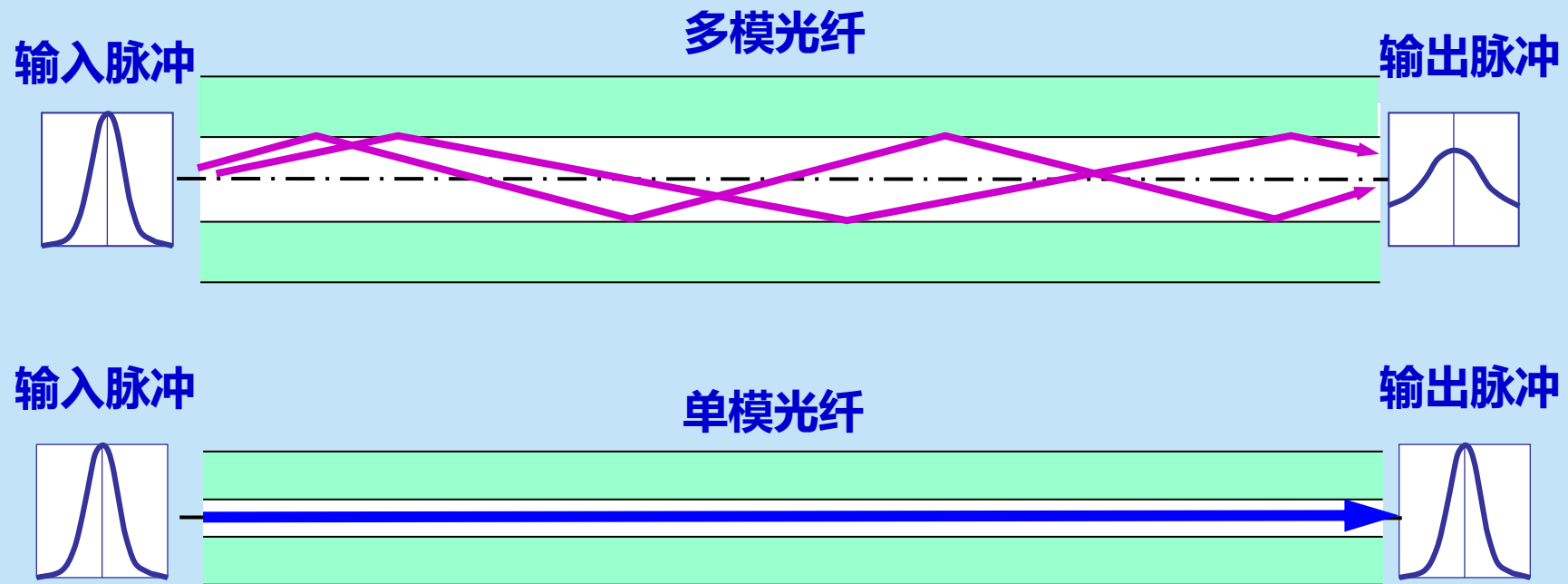
- **多模光纤**

- ◆ 可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。
- ◆ 光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐展宽，造成失真，只适合于近距离传输。

- **单模光纤**

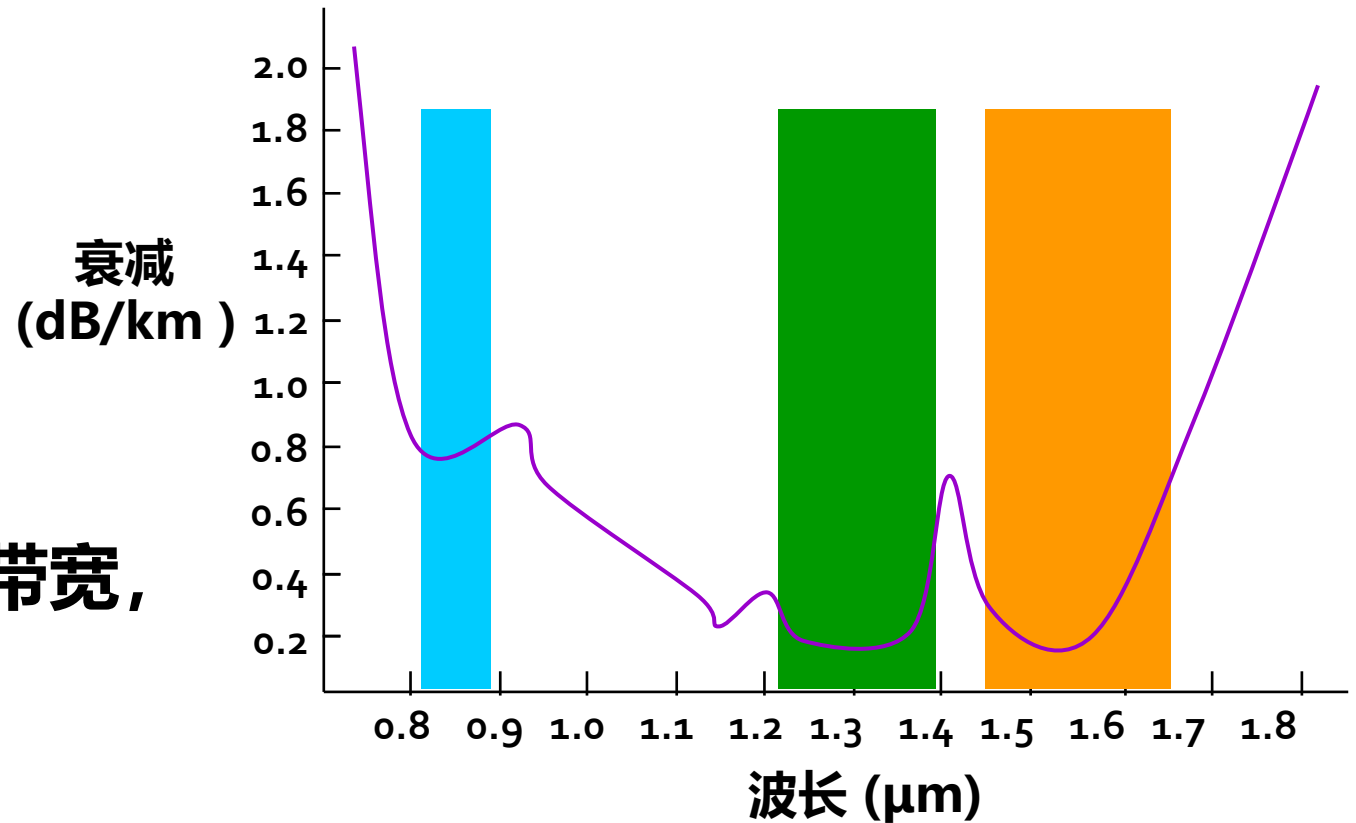
- ◆ 其直径减小到只有一个光的波长（几个微米），可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射。
- ◆ 制造成本较高，但衰耗较小。
- ◆ 光源要使用昂贵的半导体激光器，不能使用较便宜的发光二极管。

多模光纤与单模光纤



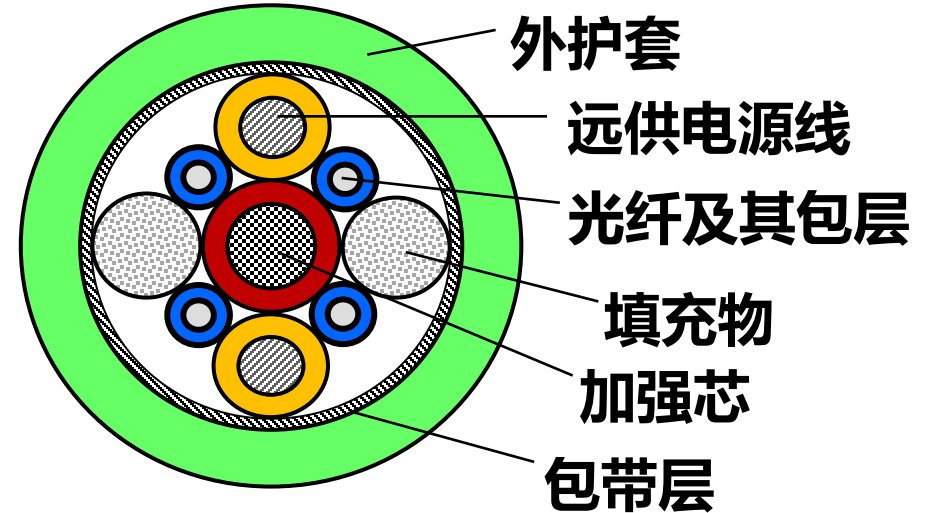
光纤通信中使用的光波的波段

- 常用的三个波段的中心：
 - ◆ 850 nm,
 - ◆ 1300 nm,
 - ◆ 1550 nm。
- 所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽，通信容量非常大。



光缆

- 必须将光纤做成很结实的光缆。
 - ◆ 数十至数百根光纤，
 - ◆ 加强芯和填充物，
 - ◆ 必要时还可放入远供电源线，
 - ◆ 最后加上包带层和外护套。
- 使抗拉强度达到几公斤，完全可以满足工程施工的强度要求。



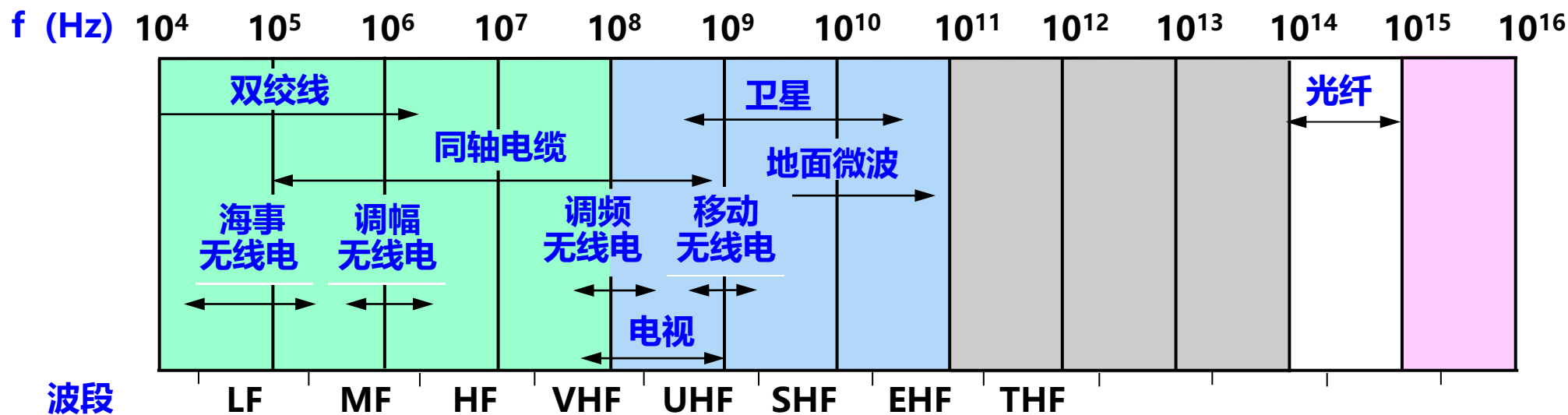
光纤优点

- (1) 通信容量非常大
- (2) 传输损耗小，中继距离长，对远距离传输特别经济。
- (3) 抗雷电和电磁干扰性能好。
- (4) 无串音干扰，保密性好，不易被窃听或截取数据。
- (5) 体积小，重量轻。

现在已经非常广泛地应用在计算机网络、电信网络和有线电视网络的主干网络中。

2.3.2 非导引型传输媒体

- 利用无线电波在自由空间的传播可较快地实现多种通信，因此将自由空间称为“非导引型传输媒体”。
- 无线传输所使用的频段很广：LF ~ THF (30 kHz ~ 3000 GHz)

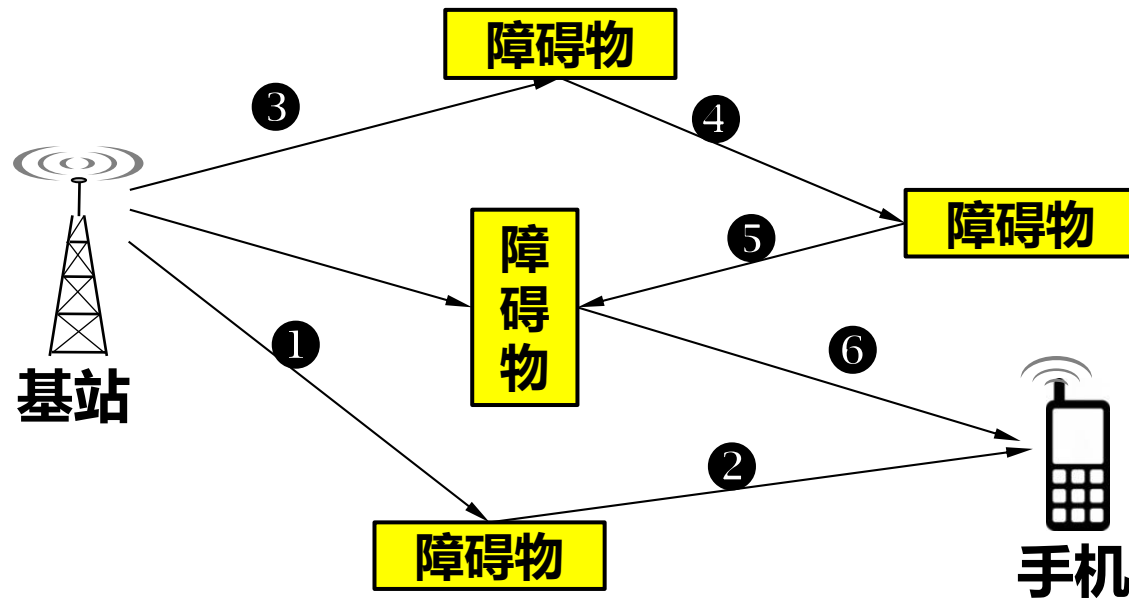


无线电微波通信

- 占有特殊重要的地位。
- 微波频率范围：
 - ◆ 300 MHz~300 GHz (波长1 m ~ 1 mm) 。
 - ◆ 主要使用：2 ~ 40 GHz。
- 在空间主要是**直线**传播。
 - ◆ 地球表面：传播距离受到限制，一般只有 50 km左右。
 - ◆ 100 m 高的天线塔：传播距离可增大到 100 km。

多径效应

- 基站发出的信号可以经过多个障碍物的数次反射，从多条路径、按不同时间等到达接收方。多条路径的信号叠加后一般都会产生很大的失真，这就是所谓的**多径效应**。

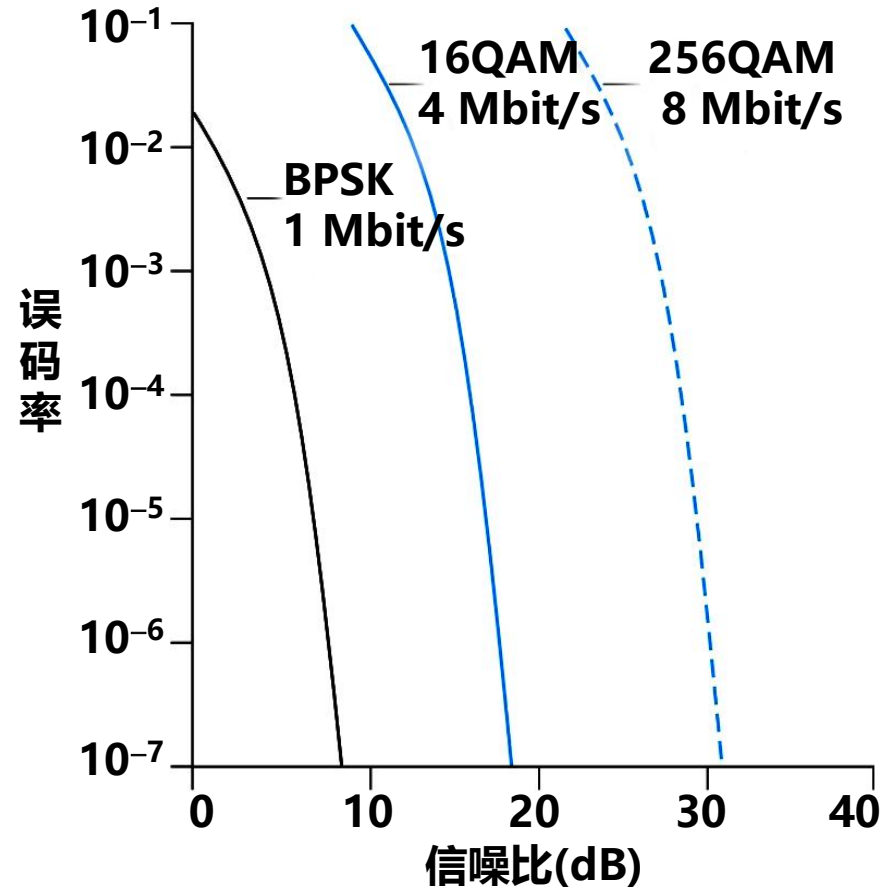


信号从

①→② 和 ③→④→⑤→⑥
两条路径到达手机。

误码率（即比特错误率）不能大于可容许的范围

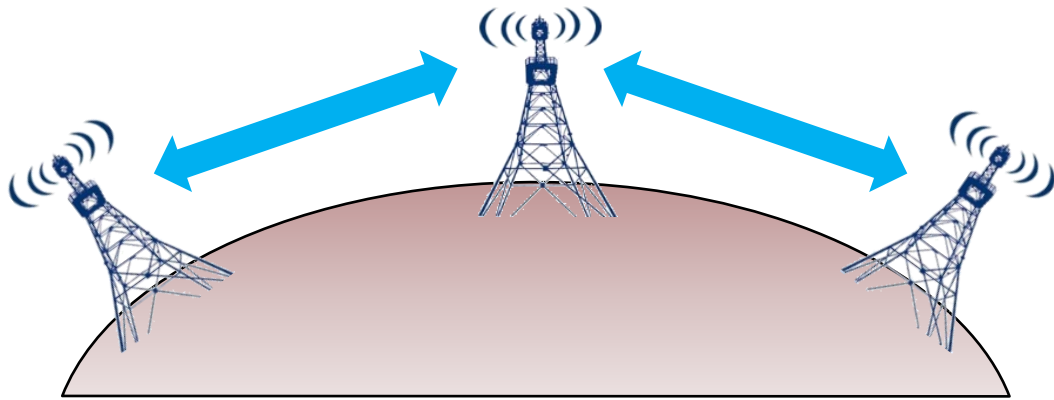
- 对于给定的调制方式和数据率，信噪比越大，误码率就越低。
- 对于同样的信噪比，具有更高数据率的调制技术的误码率也更高。
- 如果用户在进行通信时不断改变自己的地理位置，就会引起无线信道特性的改变，因而信噪比和误码率都会发生变化。



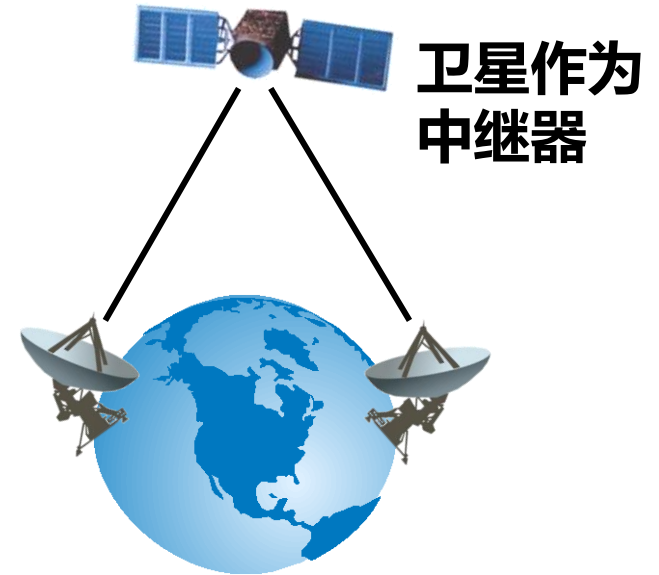
理想无线信道的误码率与信噪比、调制方式、数据率的关系

远距离微波通信：微波接力

- **微波接力：**中继站把前一站送来的信号**放大后再发送**到下一站。



100 m 高的天线塔可使传播距离
增大到 100 公里



同步地球卫星通信覆盖区的跨度
达 18000 多公里

远距离微波通信：微波接力

- **主要特点：**

- ◆ (1) 微波波段频率很高，频段范围很宽，其通信信道的容量很大。
- ◆ (2) 工业干扰和天电干扰对微波通信的危害小，微波传输质量较高。
- ◆ (3) 与相同容量和长度的电缆载波通信比较，微波接力通信建设投资少，见效快，易于实施。

- **主要缺点：**

- ◆ (1) 相邻站之间必须直视（常称为视距 LOS (Line Of Sight)），不能有障碍物，存在多径效应。
- ◆ (2) 有时会受到恶劣气候的影响。
- ◆ (3) 与电缆通信系统比较，微波通信的隐蔽性和保密性较差。
- ◆ (4) 对大量中继站的使用和维护要耗费较多的人力和物力。

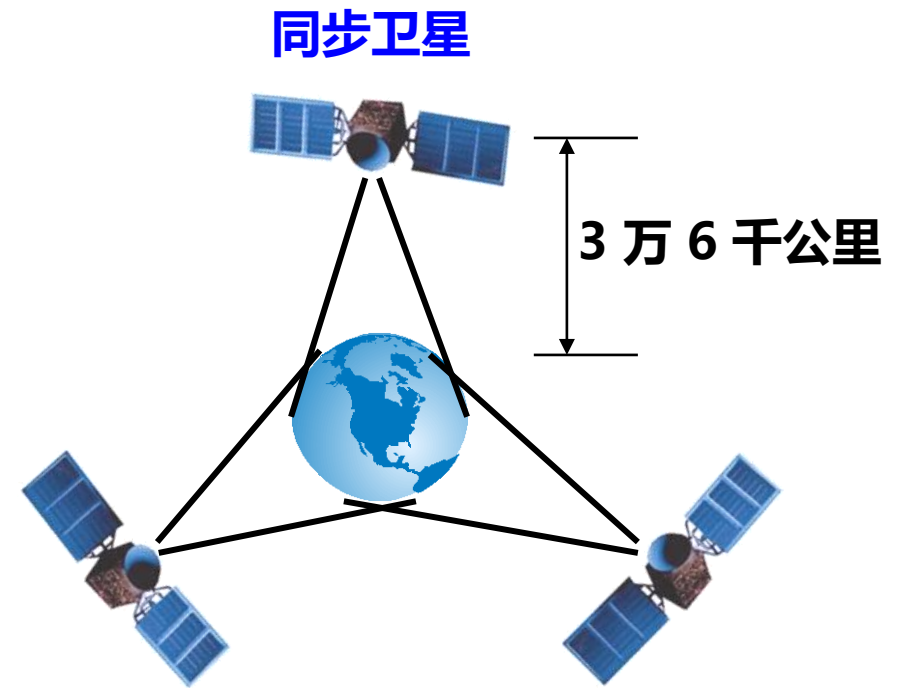
卫星通信

通信容量大，通信距离远，通信比较稳定，通信费用与通信距离无关。

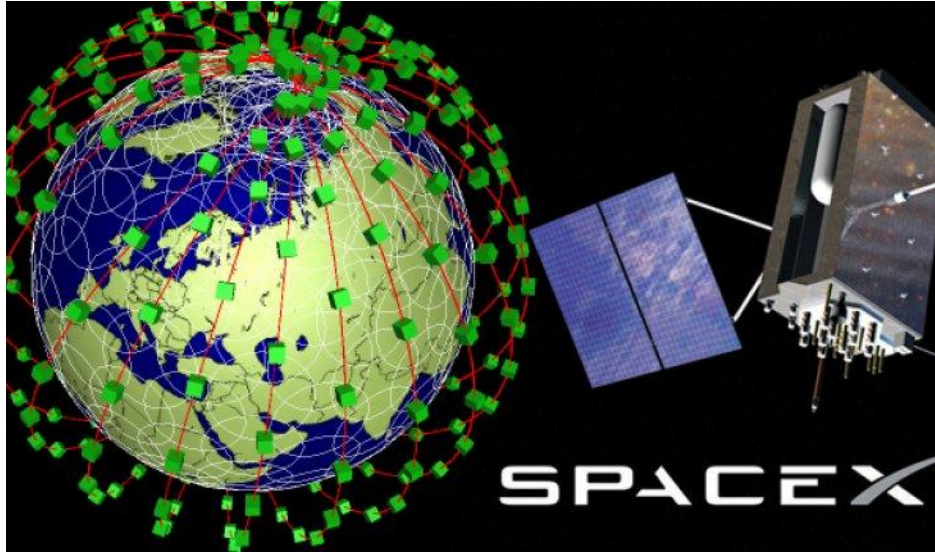
但**传播时延**较大：在 250~300 ms 之间。

请注意：“卫星信道的**传播时延**较大”并不等于“用卫星信道**传送数据**的时延较大”。

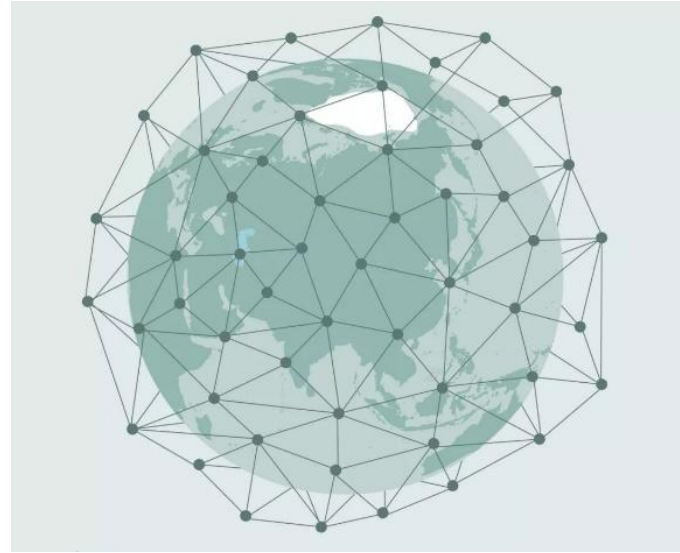
保密性相对较差。造价较高。



卫星通信



SpaceX 在 2015 年 1 月提出了
“星链” (Starlink) 计划



鸿雁卫星星座通信系统

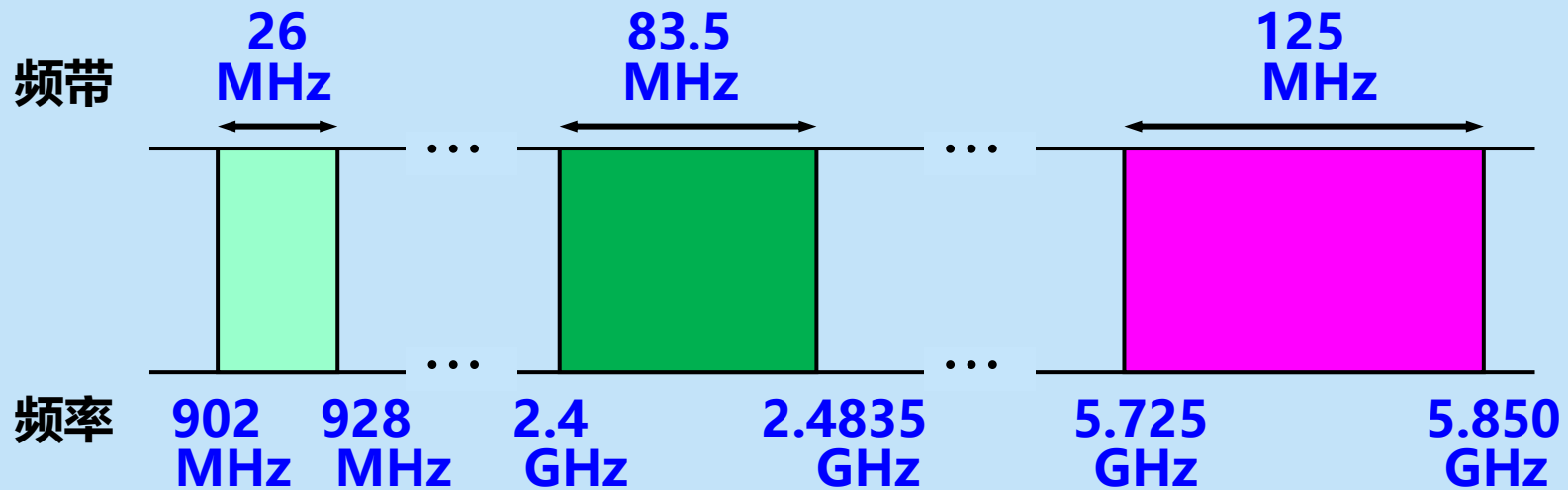
低轨道卫星通信系统（卫星高度在 2000 公里以下）已开始使用。目前，大功率、大容量、低轨道宽带卫星已在空间部署，并构成了空间高速链路。

无线局域网使用的 ISM 频段

无线局域网：使用无线信道的计算机局域网。

无线电频段：通常必须得到无线电频谱管理机构的许可证。

ISM 频段：可以自由使用。



2.4 信道复用 技术

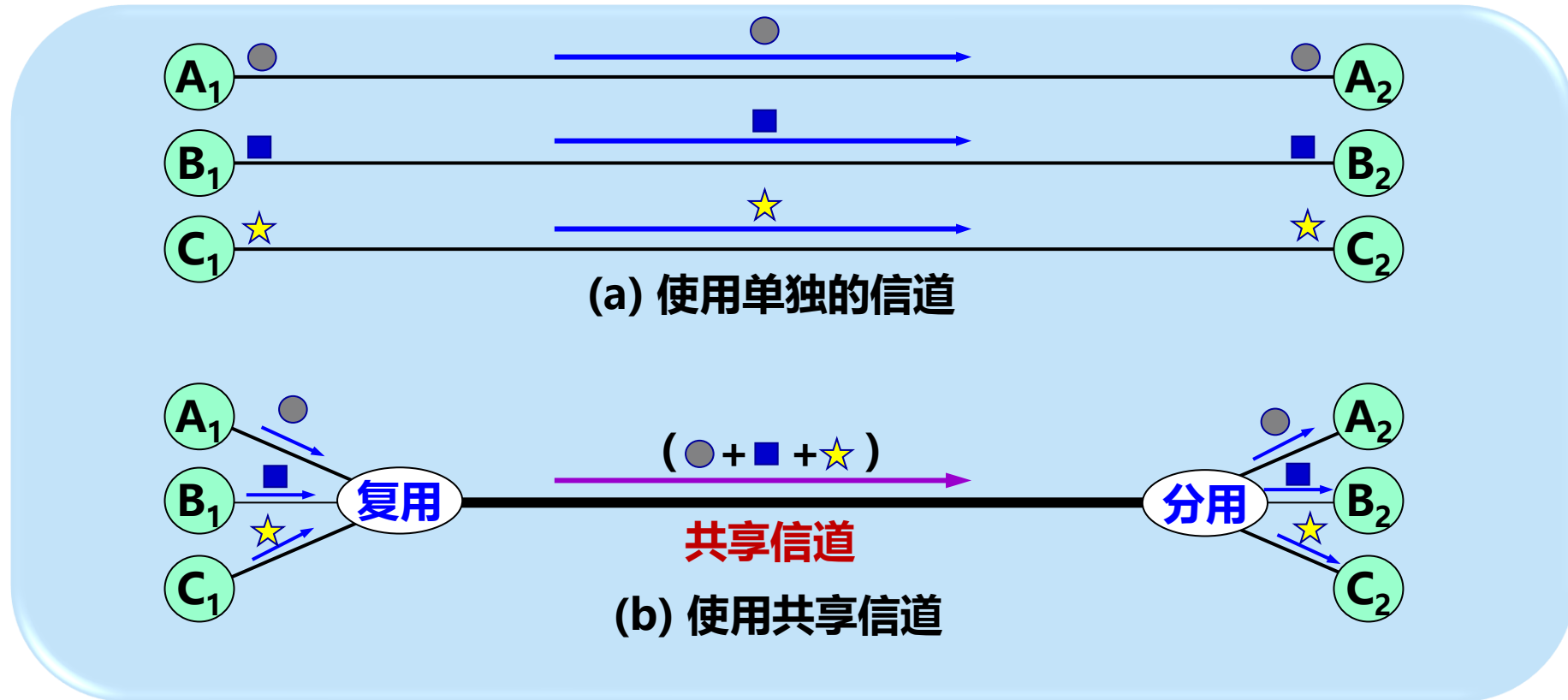
2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用

2.4.2 波分复用

2.4.3 码分复用

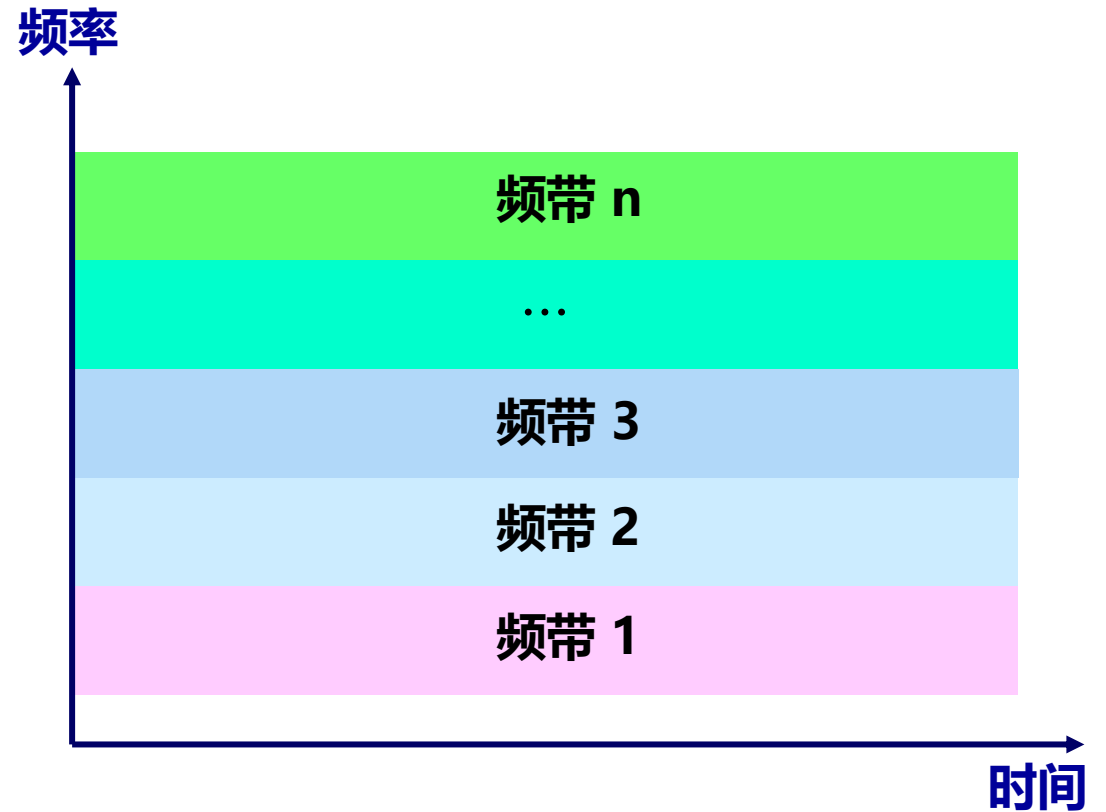
复用 (multiplexing)：允许用户使用一个共享信道进行通信。

- 2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用



频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)

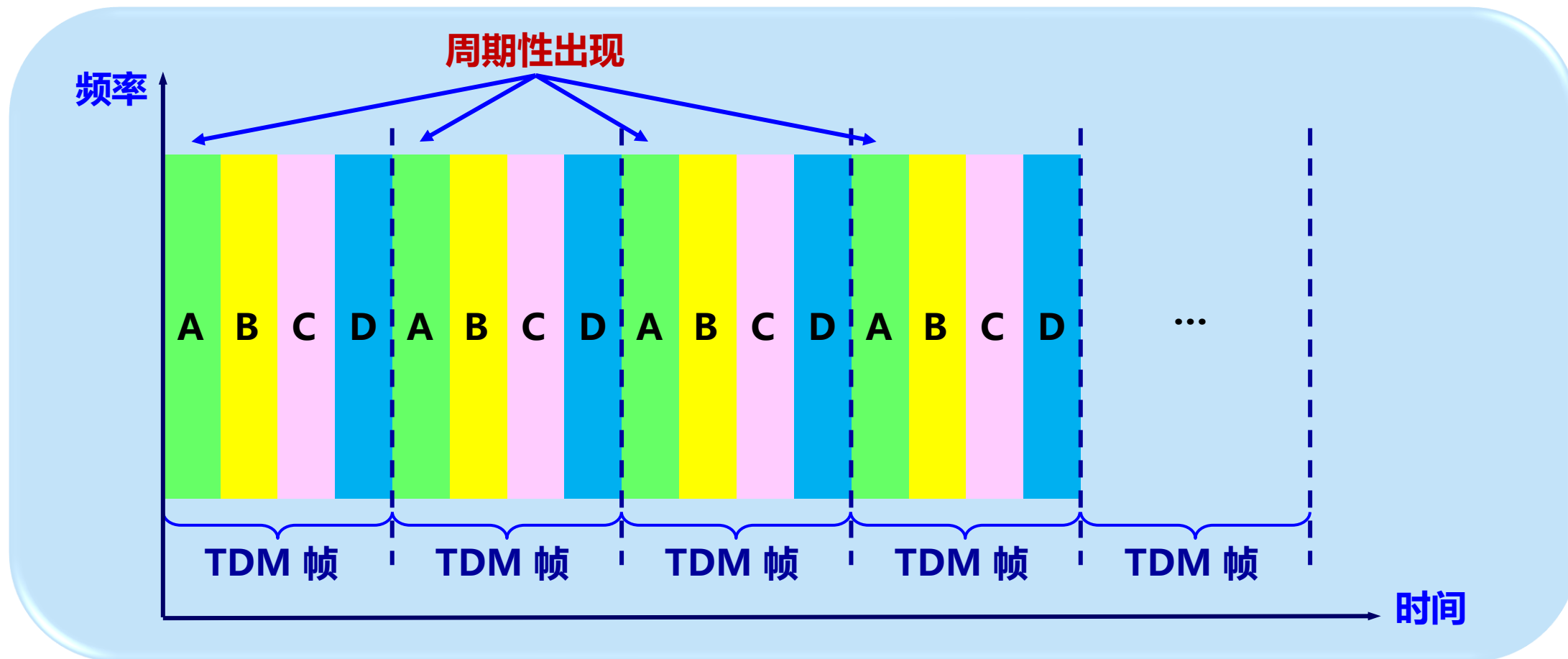
- 最基本。
- 将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中**自始至终**都占用这个频带。
- 所有用户在同样的时间占用**不同**的带宽（即频带）资源。



时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)

- 将时间划分为一段段**等长的**时分复用帧（TDM帧）。
- 每一个时分复用的用户在**每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙**。
- 每一个用户所占用的时隙是**周期性**地出现（其周期就是TDM帧的长度）的。
- TDM 信号也称为**等时** (isochronous) 信号。
- 所有用户在不同的时间占用**同样的**频带宽度。

时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)

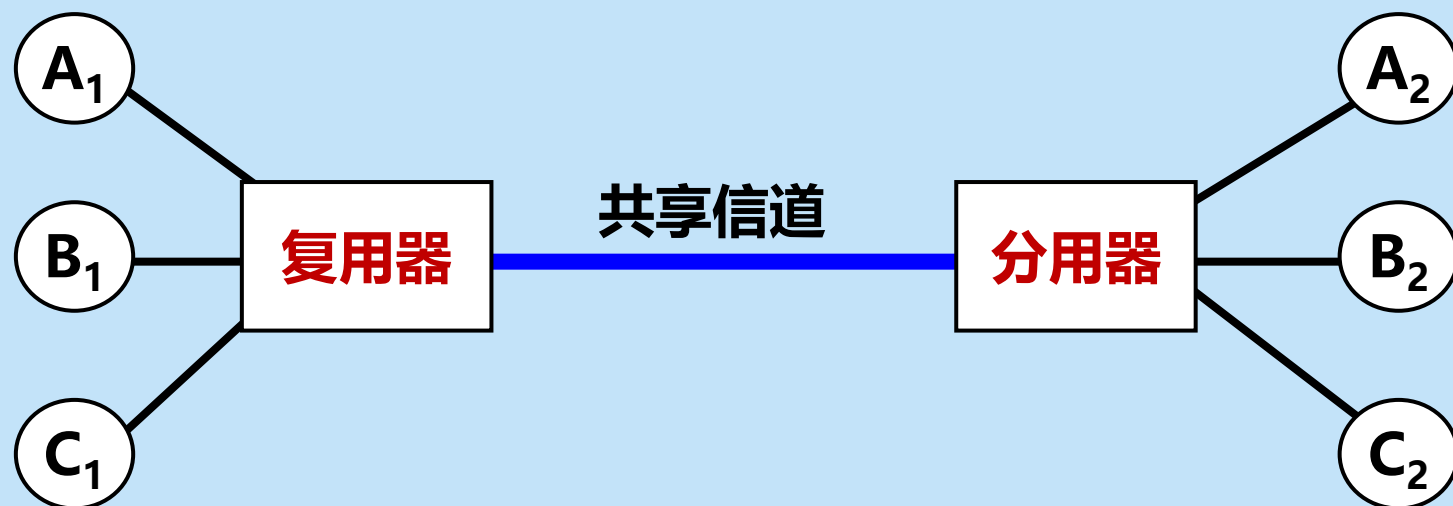


频分多址与时分多址

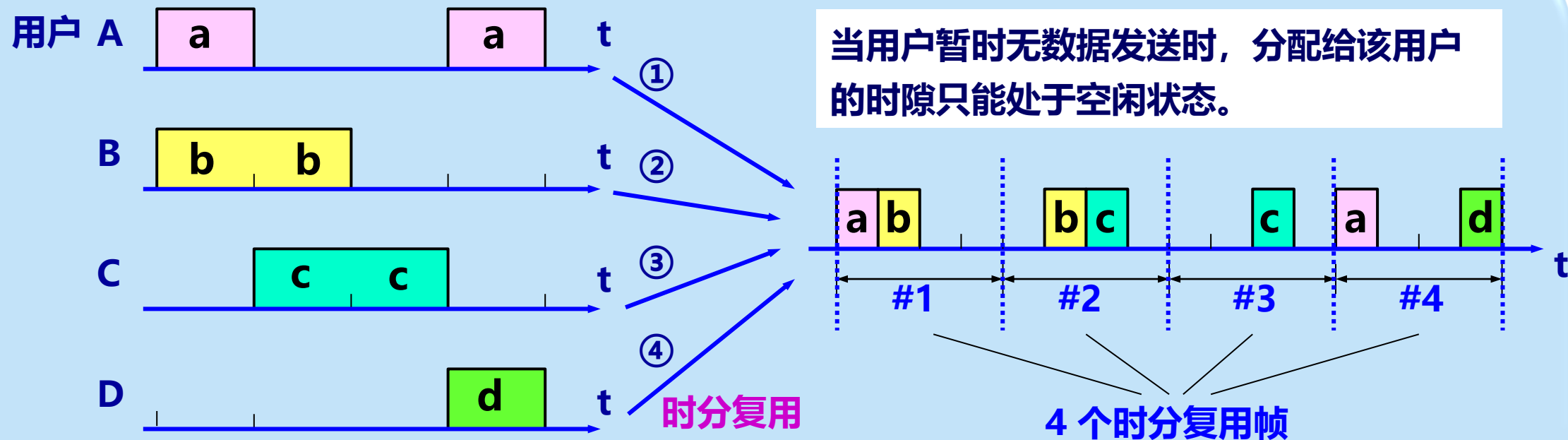
- 可让 N 个用户**各使用**一个频带，或让更多的用户**轮流**使用这 N 个频带。这种方式称为**频分多址接入** **FDMA** (Frequency Division Multiple Access)，简称为**频分多址**。
- 可让 N 个用户各使用一个时隙，或让更多的用户轮流使用这 N 个时隙。这种方式称为**时分多址接入** **TDMA** (Time Division Multiple Access)，简称为**时分多址**。

复用器 (multiplexer) 和分用器 (demultiplexer)

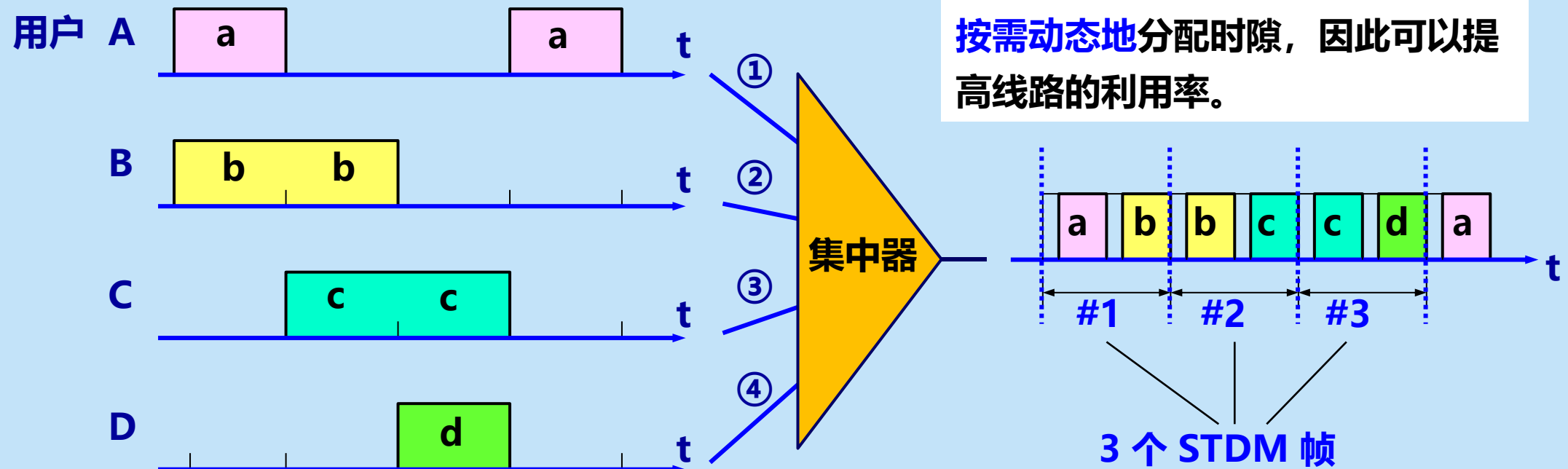
- 成对使用。



时分复用会导致信道利用率不高



统计时分复用 STDM (Statistic TDM)

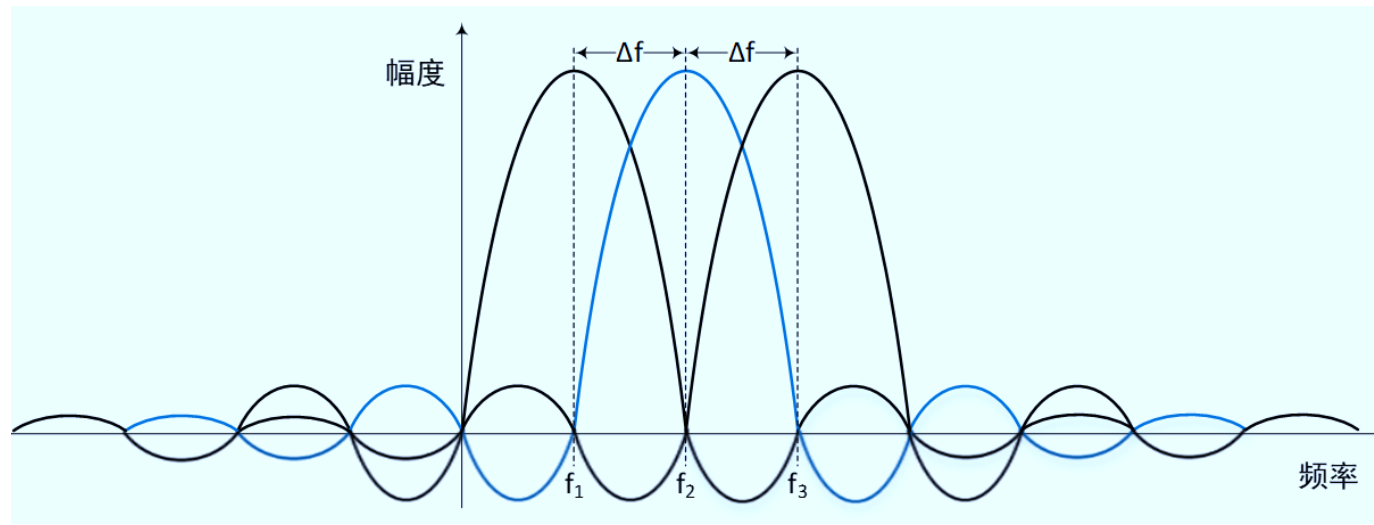


时分使用和频分复用

- 具有一些共同的特点：
 - 用户都不能全时或全速享受共享信道，而只能使用其中的一部分。
 - 固定的信道资源分配方式，使采用这两种经典复用技术的系统实现相对简单，这无疑是个优点。
 - 但是，每个用户对信道的需求事实上是不相同的，而获得的子信道或时隙资源却是相等的，这导致了资源的浪费。
- 很多实际系统，既使用时分复用又使用频分复用。
 - 比如：全球移动通信系统

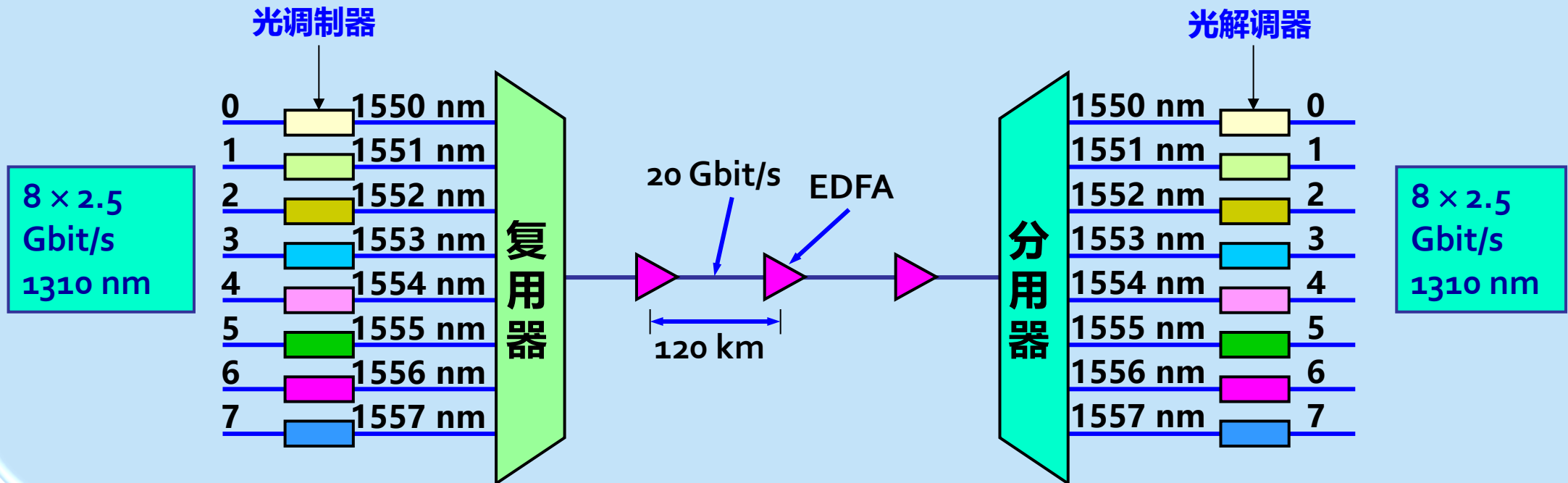
正交频分多路复用

- 正交频分多路复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）
 - 将信道分成若干正交子信道，高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到每个子信道上进行传输；正交信号使子信道频宽可以重叠，提升了信道的总带宽



2.4.2 波分复用

波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)：光的频分复用。使用一根光纤来**同时传输**多个光载波信号。



密集波分复用 vs 粗波分复用

- 密集波分复用（Dense WDM, DWDM）

- 单个子波的波长常小于1.6nm
- 可复用子波的数量范围是：8~160个
- 数字带宽巨大，太赫兹

- 稀疏（或粗）波分复用（Coarse WDM, CWDM）

- 单个子波的波长常大于20nm
- 子波数量一般是4波、8波或16波
- 其端设备简单且成本低廉，使用广泛

2.4.3 码分复用

- 每一个用户可以在**同样的时间**使用**同样的频带**进行通信。
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此不会造成干扰。
- 当**码分复用 CDM** (Code Division Multiplexing) 信道为多个不同地址的用户所共享时，就称为**码分多址 CDMA** (Code Division Multiple Access)。

码分复用的目标和原理

- 发送：复用
 - 1：发送码片序列本身
 - 0：发送码片序列的反码
 - 复用信号：所有用户的码片序列线性叠加。
- 收方：分用
 - 分用：能够提取出期望的信号，同时拒绝所有其他的信号，并把这些信号当作噪声。

CDMA 工作原理

- 将每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为**码片** (chip)。
- 为每个站指派一个**唯一的** m bit 码片序列。
 - ◆ **发送比特 1**：发送自己的 m bit 码片序列。
 - ◆ **发送比特 0**：发送该码片序列的二进制**反码**。

例如：S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。

1 → 00011011

0 → 11100100

码片序列：(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)

码片序列实现了扩频

- 要发送信息的数据率 = b bit/s, 实际发送的数据率 = mb bit/s, 同时, 所占用频带宽度也提高到原来的 m 倍。
- 扩频通常有 2 大类:
 - ◆ 直接序列扩频 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 。
 - ◆ 跳频扩频 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。

CDMA 的重要特点

- 每个站分配的码片序列：各不相同，且必须互相正交 (orthogonal)。
- **正交：** 向量 S 和 T 的**规格化内积** (inner product) 等于 0：

$$S \bullet T \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

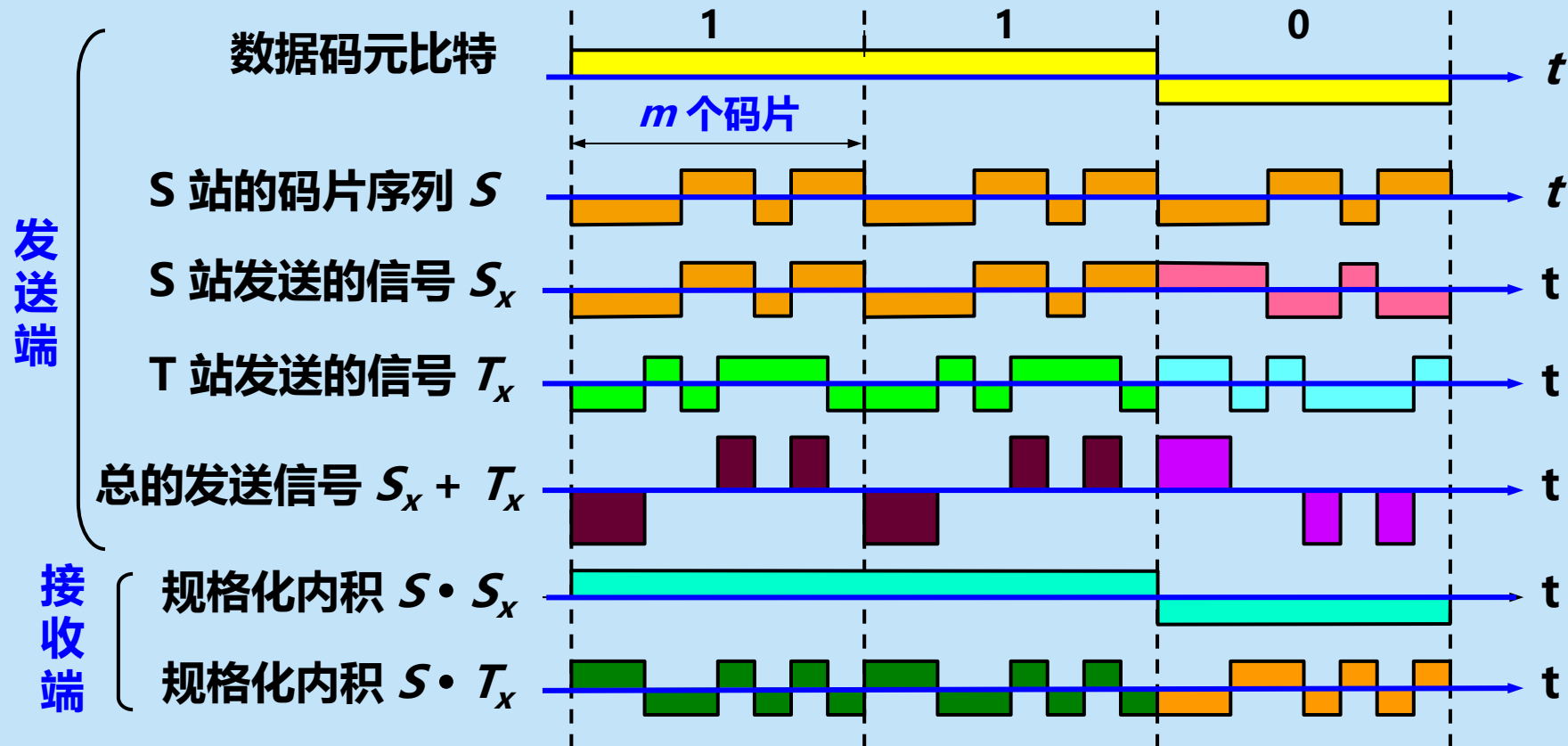
- 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。

$$S \bullet S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1。

$$S \bullet \bar{S} = -1$$

CDMA 工作原理



2.5 数字传输系统

- 早期，电话网长途干线采用**频分复用 FDM** 的模拟传输方式。
- 目前，大都采用**时分复用 PCM** 的**数字传输方式**。
- 现代电信网业务括话音、视频、图像和各种数据业务。因此需要一种能承载来自其他**各种业务网络数据**的传输网络。
- 在数字化的同时，**光纤**开始成为长途干线最主要的传输媒体。

早期数字传输系统的缺点

- **速率标准不统一。两个互不兼容的国际标准：**

- ◆ 北美和日本的 T1 速率 (1.544 Mbit/s)

T1载波复用了24路话音，相当于每个载波125微秒，共发送 $24 \times 8 = 192$ 比特，再加上1比特的控制信令，提供了 $193 \text{ bit} / 125 \text{ 微秒} = 1.544 \text{ Mb/s}$ 的总速率，每路话音有1比特的控制开销，125微秒发送193比特中。总开销为25比特，带宽利用率约为 $(193 - 25) / 193 = 87\%$ 。

- ◆ 欧洲的 E1 速率 (2.048 Mbit/s) 。

- **不是同步传输。主要采用准同步方式。**

- ◆ 各支路信号的时钟频率有一定的偏差，给时分复用和分用带来许多麻烦。

同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network)

- 各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
- 为光纤传输系统定义了**同步传输**的线路速率等级结构：
 - ◆ 传输速率以 **51.84 Mbit/s** 为基础。对电信信号称为第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal)，对光信号则称为第 1 级光载波 OC-1 (Optical Carrier)。
 - ◆ 现已定义了从 51.84 Mbit/s (即 OC-1) 到 9953.280 Mbit/s (即 OC-192/STS-192) 的标准。

同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

- ITU-T 以美国标准 SONET 为基础制订的国际标准。
- **与 SONET 的主要不同：**SDH 的基本速率为 155.52 Mbit/s，称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module)，即 STM-1，相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。

SONET 的 OC/STS 级与 SDH 的 STM 级的对应关系

线路速率(Mbit/s)	SONET符号	ITU-T符号	表示线路速率的常用近似值
51.840	OC-1/STS-1	—	
155.520	OC-3/STS-3	STM-1	155 Mbit/s
466.560	OC-9/STS-9	STM-3	
622.080	OC-12/STS-12	STM-4	622 Mbit/s
933.120	OC-18/STS-18	STM-6	
1244.160	OC-24/STS-24	STM-8	
2488.320	OC-48/STS-48	STM-16	2.5 Gbit/s
4976.640	OC-96/STS-96	STM-32	
9953.280	OC-192/STS-192	STM-64	10 Gbit/s
39813.120	OC-768/STS-768	STM-256	40 Gbit/s

SONET / SDH 标准的意义

- 定义了标准光信号，规定了波长为 1310 nm 和 1550 nm 的激光源。
- 在物理层定义了帧结构。
- 使北美、日本和欧洲这三个地区三种不同的数字传输体制在 STM-1 等级上获得了统一。
- 已成为公认的新一代理想的传输网体制。
- SDH 标准也适合于微波和卫星传输的技术体制。

2.6 宽带接入 技术

2.6.1

ADSL 技术

2.6.2

光纤同轴混合网 (HFC网)

2.6.3

FTTx 技术

2.6 宽带接入技术

- **宽带：**标准在不断提高。
- 美国联邦通信委员会 FCC 定义：

宽带下行速率达 25 Mbit/s，宽带上行速率达 3 Mbit/s。

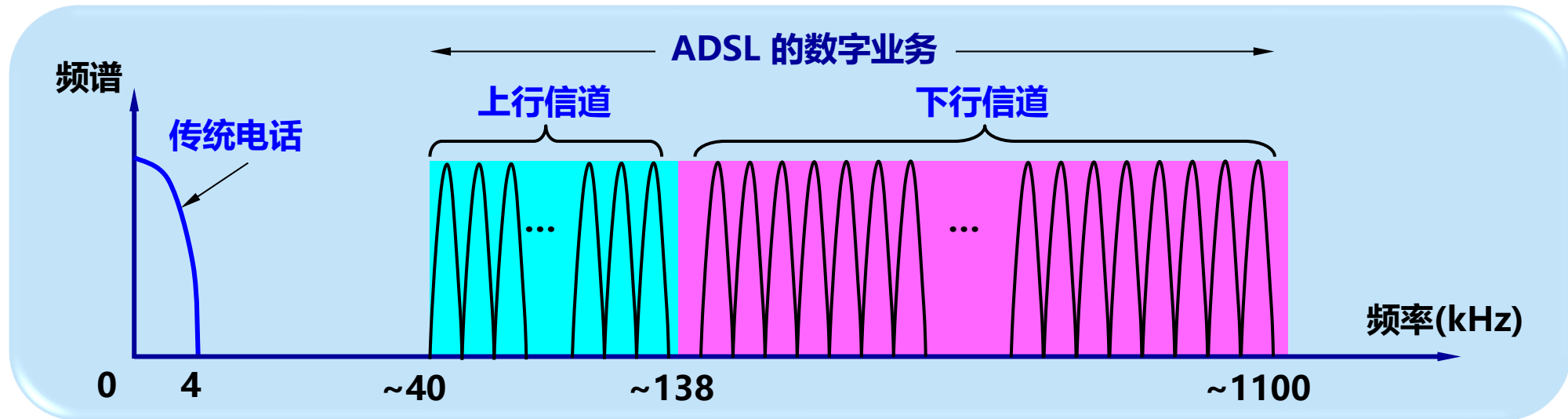
- 从宽带接入的媒体来看，划分为 2 大类：
 - ◆ **有线宽带接入。**
 - ◆ **无线宽带接入。**

2.6.1 ADSL 技术

- **非对称数字用户线 ADSL** (Asymmetric Digital Subscriber Line)
技术：用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
- ADSL 技术把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。
- **ADSL 的 ITU 的标准：** G.992.1（或称 G.dmt）。
- **非对称：** 下行（从 ISP 到用户）带宽**远大于**上行（从用户到 ISP）带宽。

ADSL 调制解调器

- 采用**离散多音调 DMT** (Discrete Multi-Tone) 调制技术。
- DMT 调制技术采用**频分复用 FDM** 方法。
- 相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器**并行地**传送数据。
- ADSL **不能**保证固定的数据率。

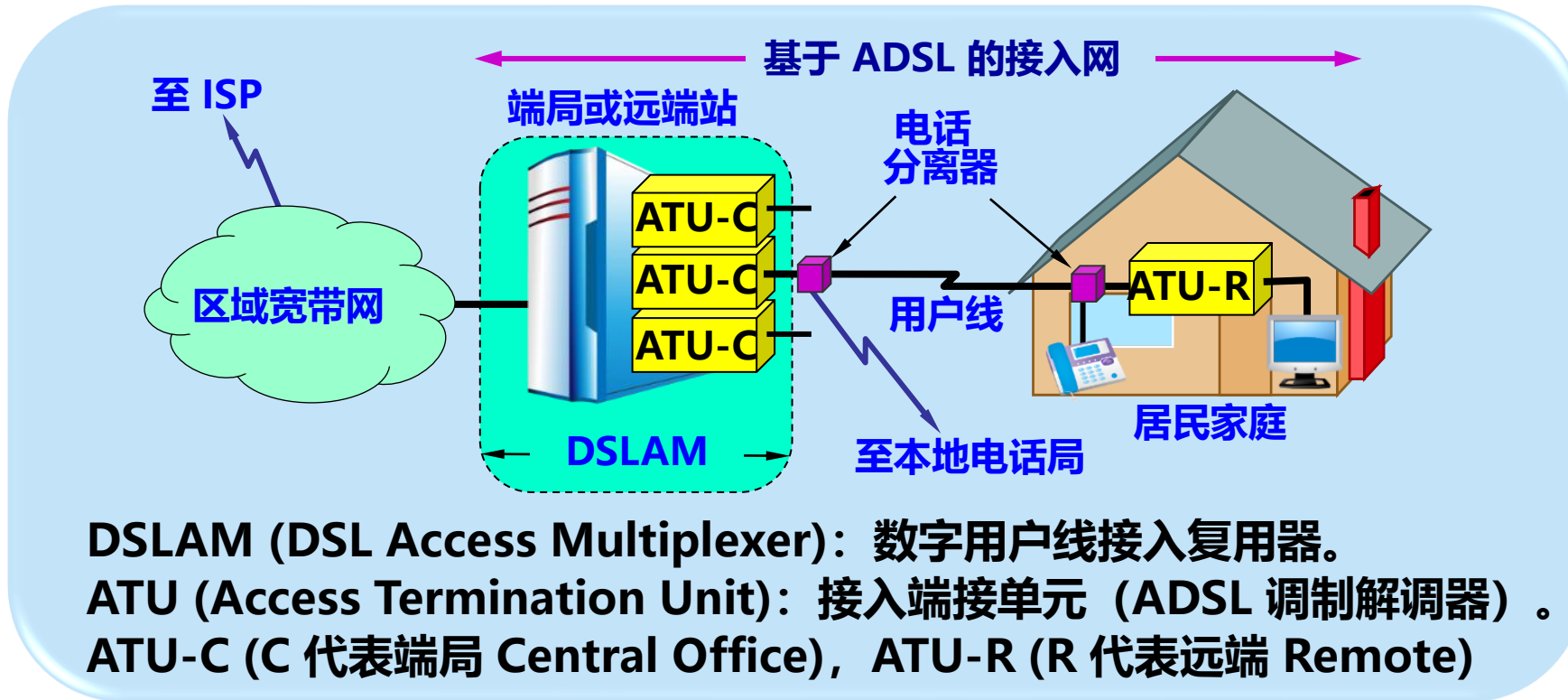


DMT 技术的频谱分布

ADSL 的组成

3 大组成部分：

数字用户线接入复用器 **DSLAM** (DSL Access Multiplexer) , **用户线**和**用户家中的一些设施**。



ADSL 最大好处：
可以利用现有电话网中的用户线（铜线），而不需要重新布线。

第二代 ADSL

- 包括 ADSL2 (G.992.3 和 G.992.4) 和 ADSL2+ (G.992.5) 。
- 主要改进：
 - ◆ (1) 通过提高调制效率得到了更高的数据率。
 - ◆ (2) 采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation)。
 - ◆ (3) 改善了线路质量评测和故障定位功能。

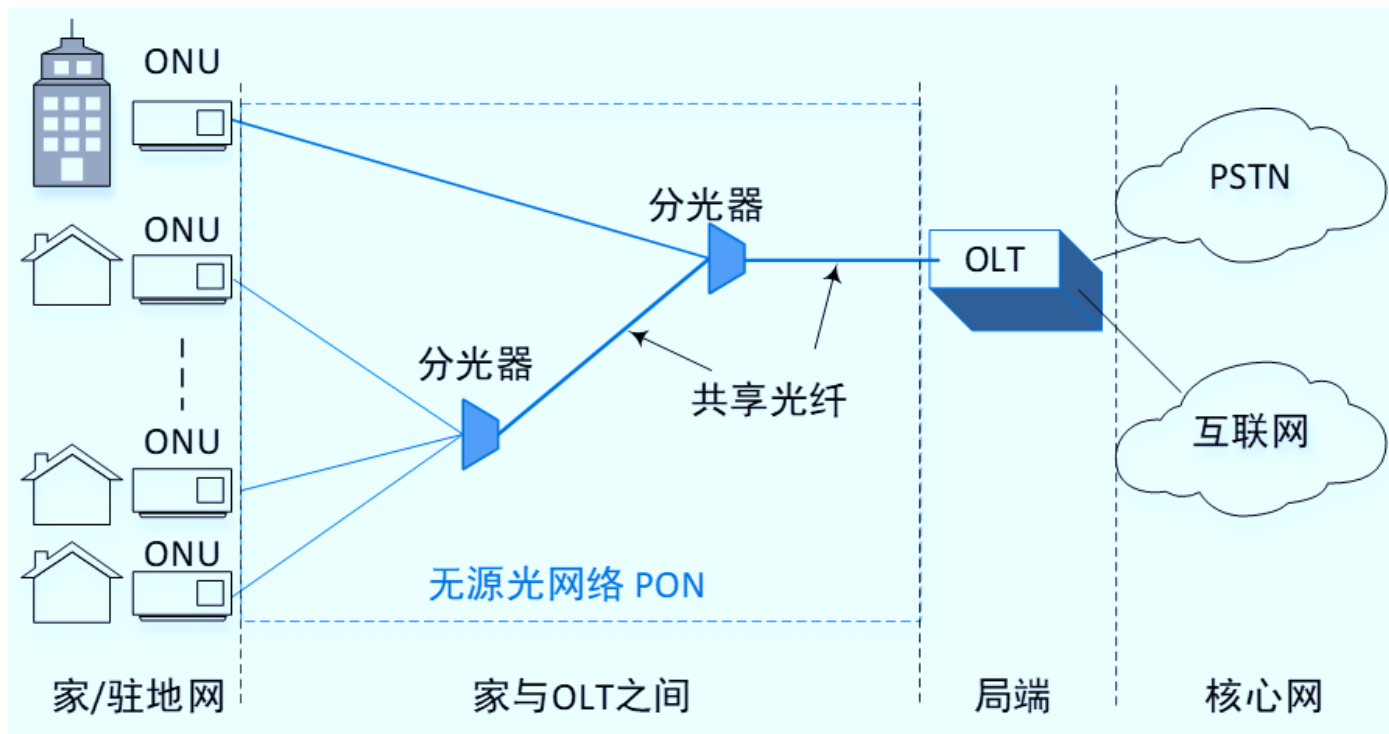
ADSL 并不适合于企业，因为企业往往需要使用上行信道发送大量数据给许多用户。

xDSL

- SDSL (Symmetric DSL): 对称数字用户线
- HDSL (High speed DSL): 高速数字用户线
- VDSL (Very high speed DSL): 甚高速数字用户线
- Giga DSL: 超高速数字用户线
 - ◆ 华为公司于 2012 年首先研制成功样机。
 - ◆ 使用时分双工 TDD (Time Division Duplex)和 OFDM 技术

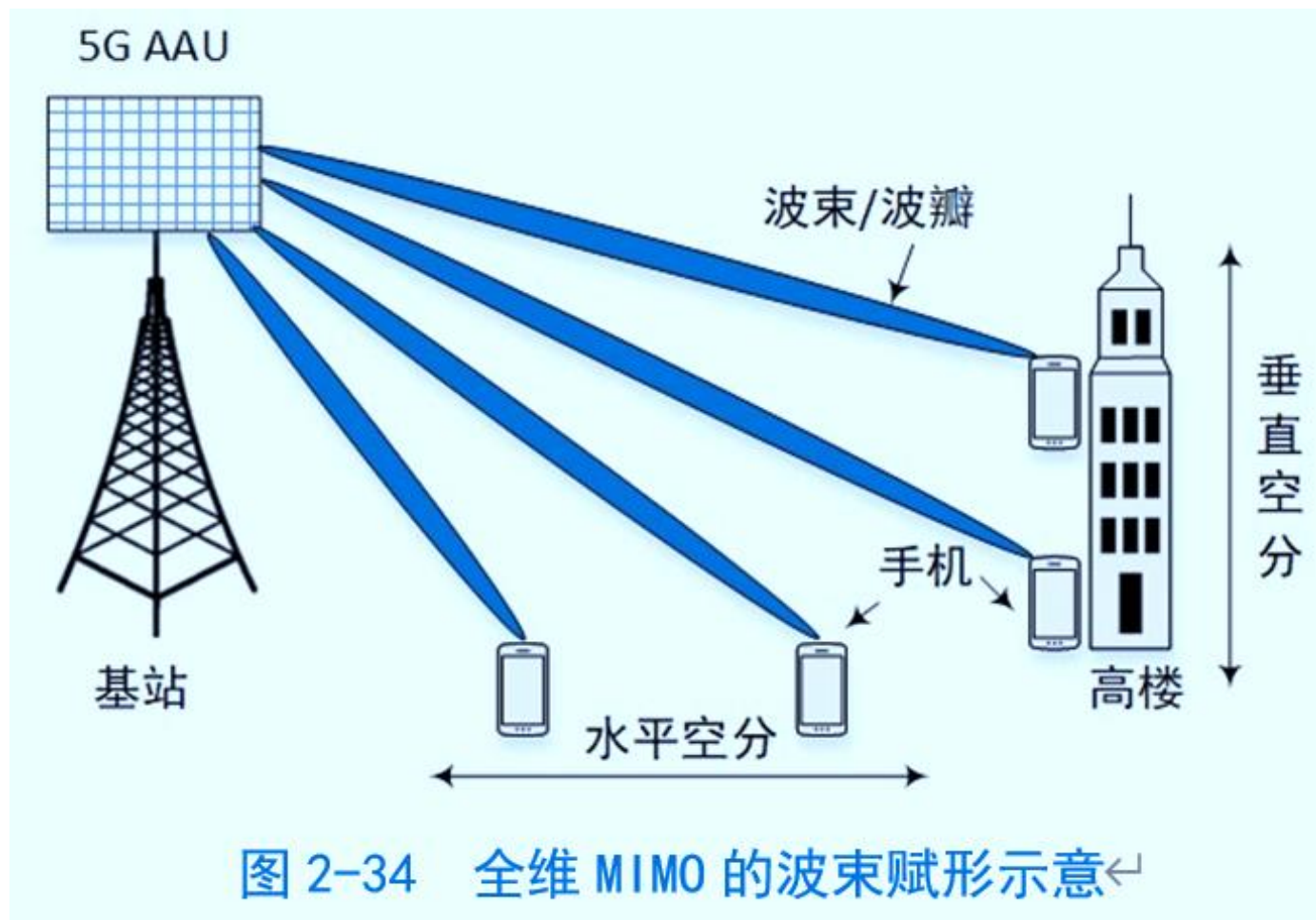
FTTx

- FTTx接入构成
 - 光线路终端OLT
 - 分光器
 - 光网络单元ONU
- 以太网无源光网络
 - EPON, Ethernet Passive Optical Network)
- 吉比特无源光网络
 - (Gigabit PON, GPON)



5G：蜂窝移动电话

- 密集蜂窝
- 频率资源扩展
- 大规模MIMO



有线电视接入网络

- 有线电视网络是一个快捷且成本低廉的方式
- 混合光纤同轴电缆（Hybrid Fiber Coax, HFC）系统，经过双向改造的有线电视网
- 有线电视数据服务接口规范（DOCSIS）

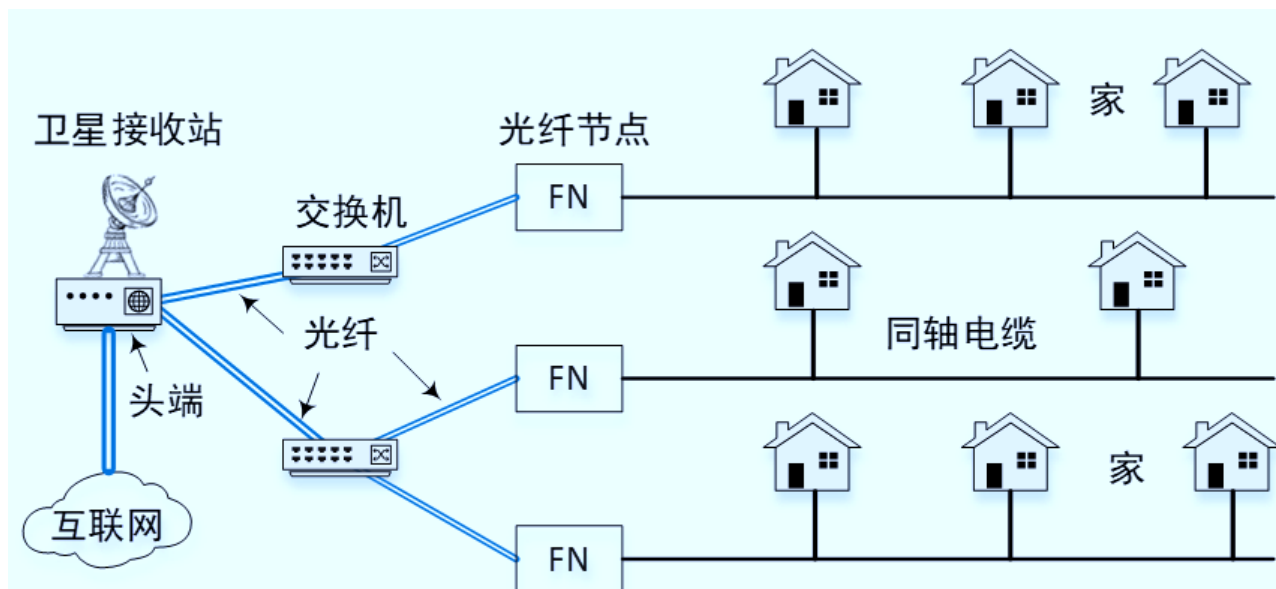
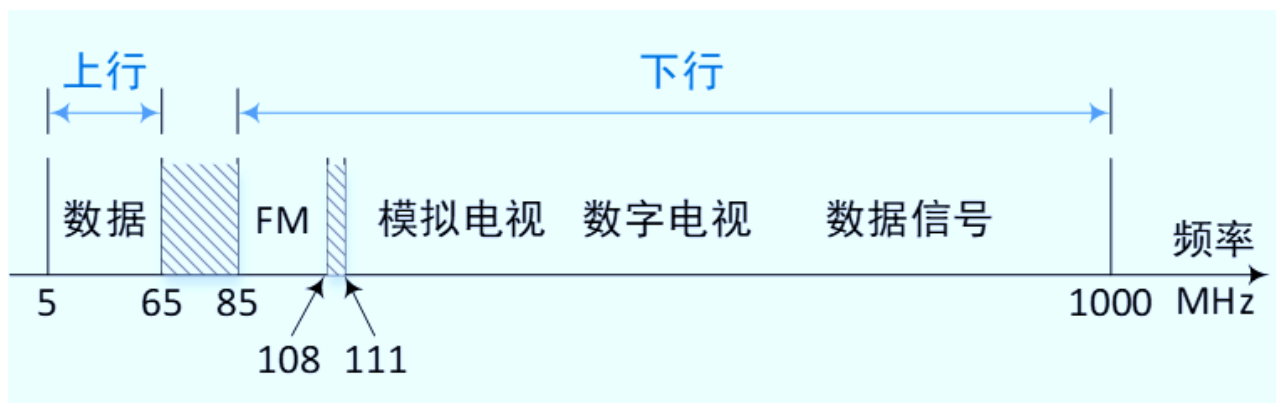
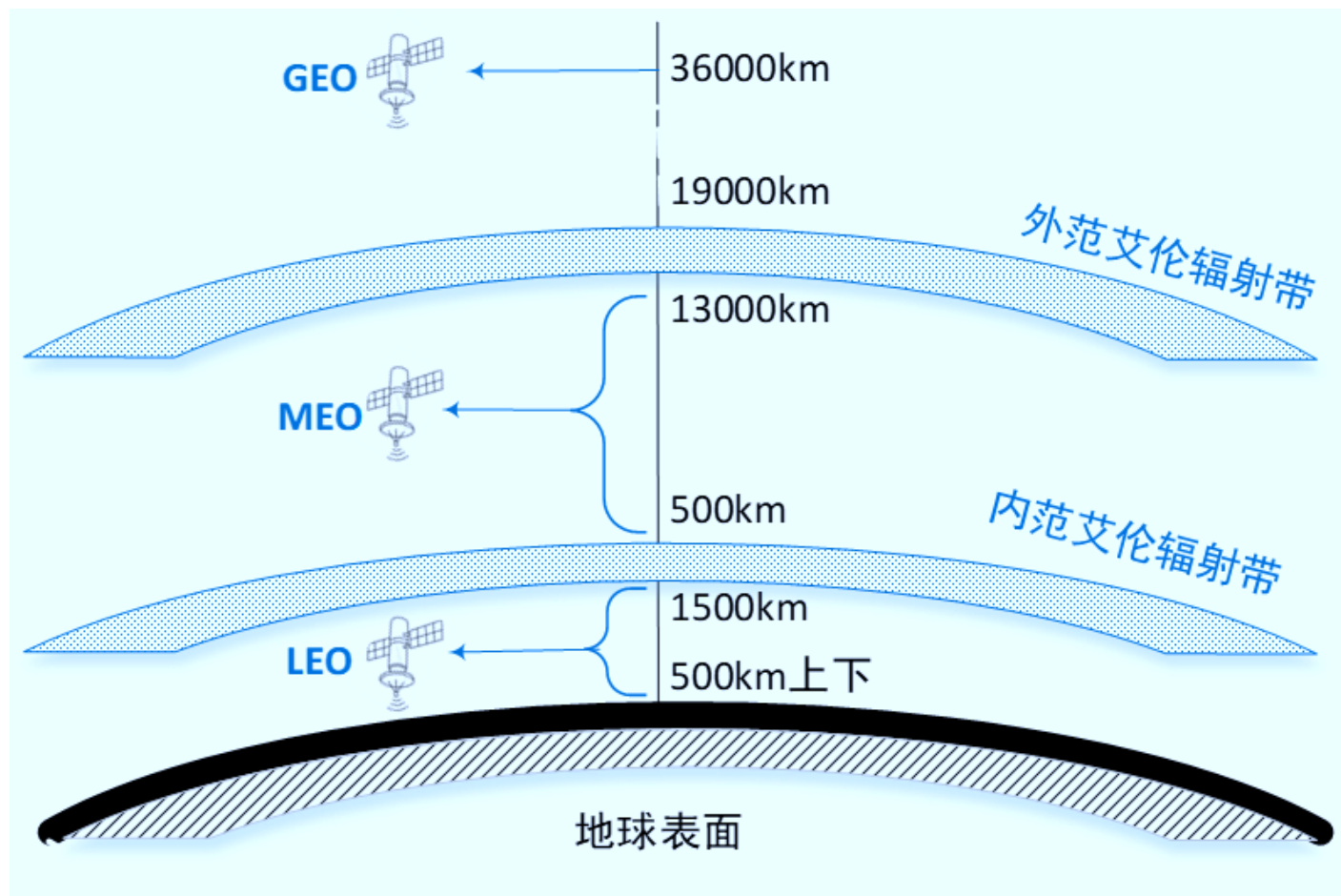


图 2-35 混合光纤同轴电缆（HFC）系统示意



卫星通信网络

- 三种通信卫星
 - 地球同步卫星GEO
 - 不适合互动业务
 - 中地球轨道卫星
 - 导航业务
 - 低地球轨道卫星
 - 广泛用于通信



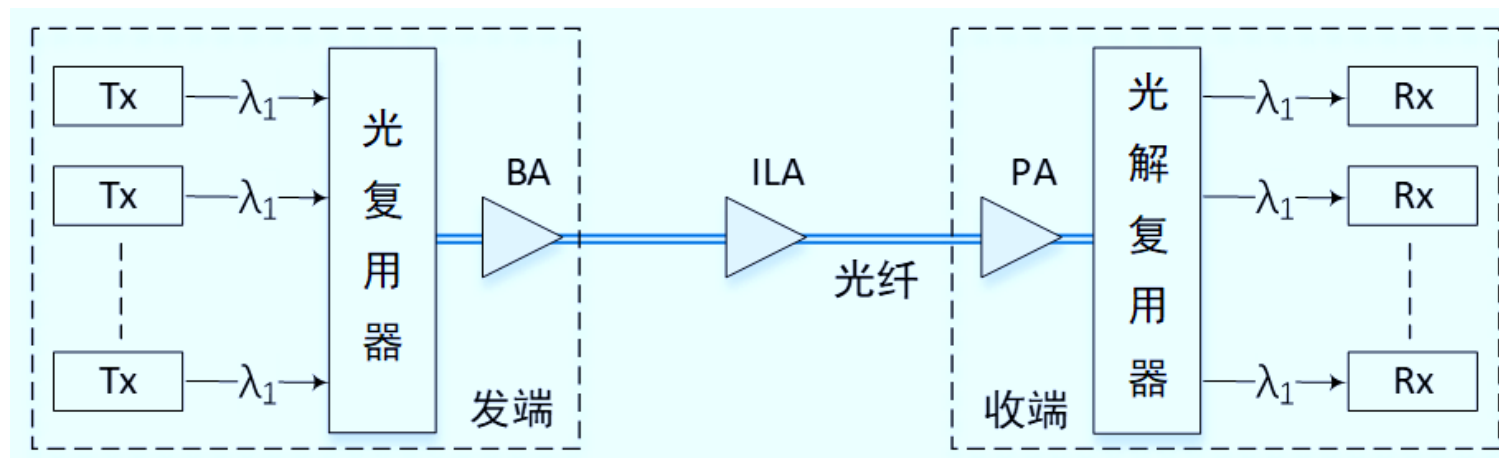
物理层的设备

- 收发器（Transciever）：接收和发送信号，连接传输介质
 - 光纤收发器）完成电信号和光信号的相互转换



物理层的设备

- 中继器（Repeater）：从一个接口（Interface）接收信号，对信号进行去噪和放大（也称为再生信号），然后发送出去。



物理层的设备

- 集线器（Hub）：多接口（Interface）的中继器；去噪和放大，即再生信号；但集线器有多个接口
- 洪泛法：集线器从某一个接口接收信号，去噪、放大后，从所有其他的接口转发出去

